Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 7

Asuhan Persalinan Normal (Pelvimetri, Fisiologi dan Tanda Persalinan, Kala I–IV, Mekanisme Persalinan, Partograf, Komplikasi Pascapersalinan)

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT KUL 7 "Asuhan Persalinan Normal" (dr. Nurfianti Indriana, SpOG, folder kating 2025) lalu dilengkapi dari Buku Acuan Asuhan Persalinan Normal (JNPK-KR), Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu (Kemenkes/WHO), WHO Recommendations Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience (2018) dan WHO Labour Care Guide (2020), RCOG Green-top 37a/37b (tromboemboli), dan Williams Obstetrics 26th ed. Gambar dari slide dosen dan Wikimedia Commons (lisensi bebas).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi dan Dasar

0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI

Topik	Level SKDI	Artinya
Persalinan normal (APN), partograf, pelvimetri klinis	**4A**	Harus bisa **mandiri dan tuntas** menolong persalinan normal
Tromboflebitis/trombosis vena dalam pascapersalinan	2	Diagnosis lalu rujuk
Inkontinensia urin pascapersalinan	2	Diagnosis lalu rujuk
Inkontinensia feses pascapersalinan	2	Diagnosis lalu rujuk

0.2 Tiga faktor utama persalinan (3P)

Persalinan berjalan lancar bila tiga "P" ini cocok:

1. **Passage (jalan lahir)**: panggul (tulang) dan jaringan lunak (serviks, vagina, dasar panggul). → Bab 1.
2. **Passenger (janin)**: ukuran kepala, letak, presentasi, sikap, posisi. → Bab 2.
3. **Power (tenaga)**: kontraksi rahim (his) dan tenaga meneran ibu. → Bab 3.

Ditambah faktor **psikis ibu** dan **penolong**. Gangguan salah satu P menyebabkan **distosia** (persalinan macet), dibahas di KUL 10.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Persalinan normal**: persalinan **spontan** dengan **presentasi belakang kepala**, pada usia kehamilan **cukup bulan (37–42 minggu)**, tanpa komplikasi pada ibu dan bayi, berlangsung **< 24 jam**. **Distosia**: persalinan yang sulit atau macet.

1. Jalan Lahir (Passage) dan Pelvimetri Klinis

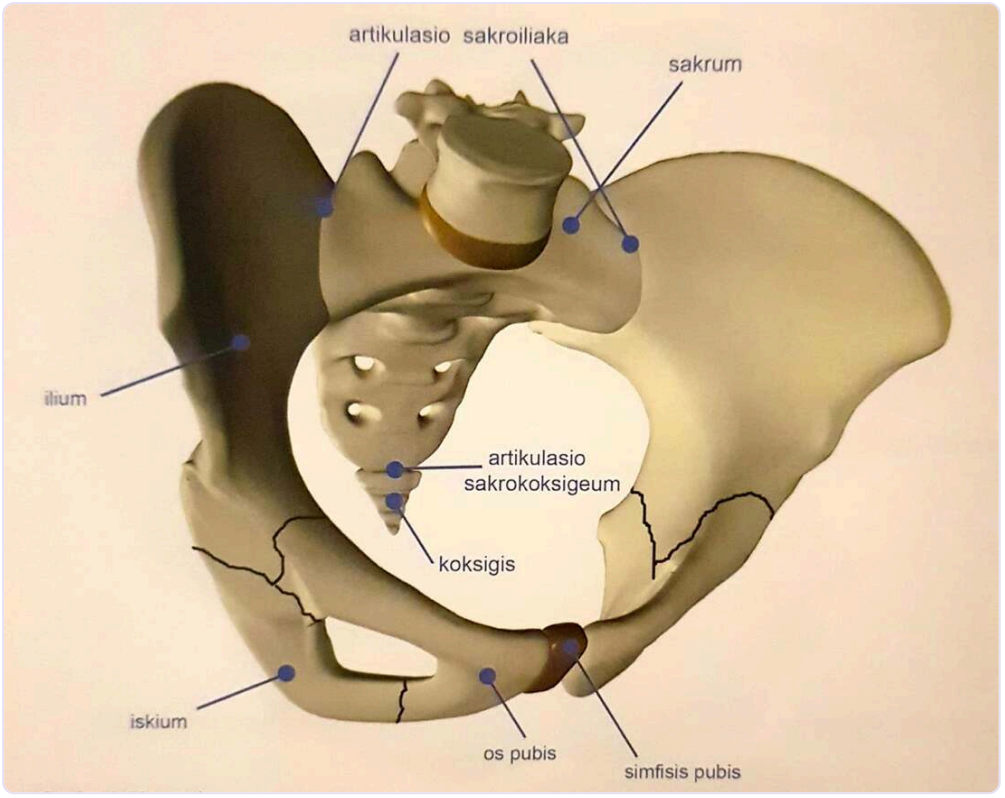
1.1 Bagian tulang panggul

1.1.1 Tulang penyusun

Panggul (pelvis) tersusun dari:

1. **Dua tulang koksa** (os coxae), masing-masing gabungan **ilium, iskium, dan pubis**.
2. **Sakrum** (tulang kelangkang).
3. **Koksigis** (tulang ekor).

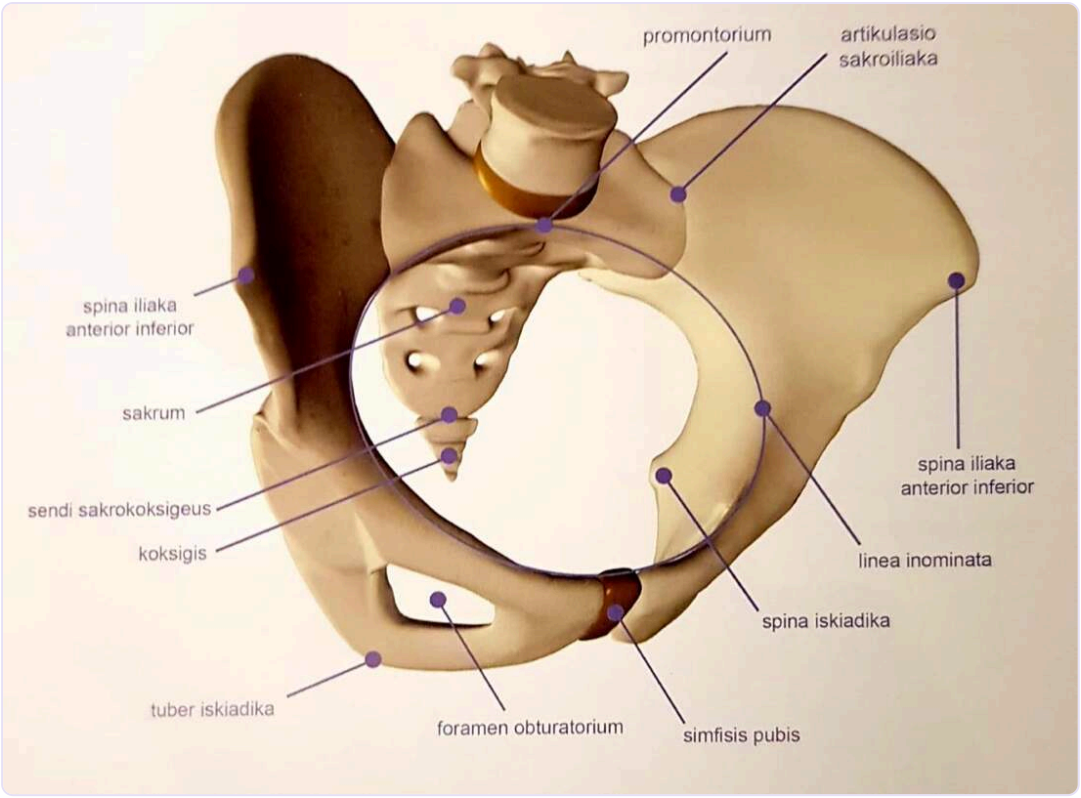
Sendi-sendinya: **simfisis pubis** (depan), **artikulasio sakroiliaka** (belakang kiri dan kanan), dan **artikulasio sakrokoksigea**.



Dari slide: tulang panggul wanita dengan sakrum, artikulasio sakroiliaka, ilium, iskium, os pubis, simfisis pubis, dan koksigis. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.1.2 Panggul semu dan panggul sejati

- **Panggul semu (pelvis mayor/false pelvis)**: bagian **di atas** linea inominata, tidak berperan langsung dalam persalinan.
- **Panggul sejati (pelvis minor/true pelvis)**: bagian **di bawah** linea inominata, inilah **jalan lahir tulang** yang harus dilewati janin.
- Pembatasnya adalah **linea inominata** (linea terminalis), garis yang dibentuk tepi tulang ilium, iskium, dan pubis dari promontorium sampai pinggir atas simfisis.



Dari slide: titik-titik penting panggul: promontorium, artikulasio sakroiliaka, linea inominata, spina iskiadika, tuber iskiadika, foramen obturatorium, simfisis pubis, sakrum, dan koksigis. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Promontorium: tonjolan depan tulang sakrum paling atas (S1). **Spina iskiadika**: tonjolan tulang iskium yang menghadap ke dalam rongga panggul; patokan penting penurunan kepala. **Tuber iskiadika**: tonjolan tulang tempat duduk. **Arkus pubis**: lengkung di bawah simfisis pubis.

1.2 Bidang-bidang panggul

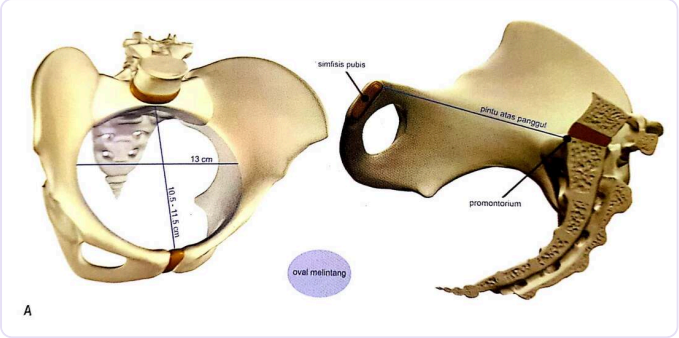
Rongga panggul sejati dibagi menjadi 4 bidang (dari atas ke bawah):

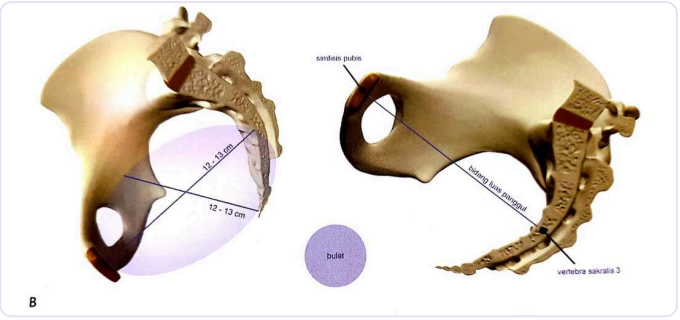
Bidang	Batas	Ukuran (cm)
Pintu atas panggul (PAP)	Depan: pinggir atas simfisis; samping: linea inominata; belakang: promontorium	Depan-belakang (DB) **10,5–11,5**; melintang (Tr) **13**
Bidang luas panggul	Depan: tengah simfisis; samping: foramen obturatorium; belakang: vertebra sakral II/III	DB 12–13; Tr 12–13
Bidang tengah (sempit) panggul	Depan: tepi bawah simfisis; samping: **spina iskiadika**; belakang: batas vertebra sakral IV/V	DB 11–12; Tr **10–11,5** (jarak antarspina, ukuran **terkecil**)

Bidang	Batas	Ukuran (cm)
Pintu bawah panggul (PBP)	Dua segitiga: anterior (tepi bawah simfisis dan tuber iskiadika) dan posterior (tuber iskiadika dan artikulasio sakrokoksigea)	DB 9,5–11,5; Tr 11 (distansia intertuberosum)

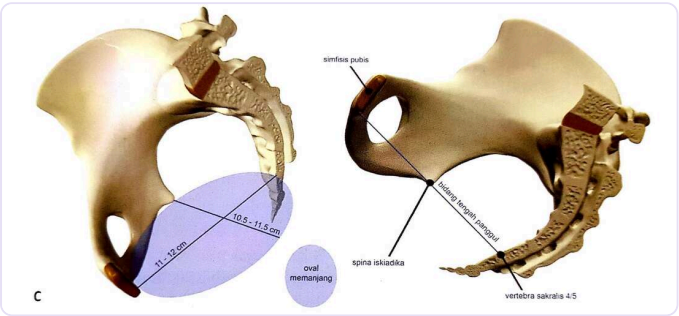
Bidang	Batasan : D(epan), L(ateral), B(elakang)	Dimensi(cm): D(epan), B(elakang), Tr(ansversa)
Pintu atas panggul	D: pinggir atas simfisis pubis L: linea inominata B: promontorium	DB : 10.5-11.5 Tr : 13
Bidang luas panggul	D: bidang posterior tengah simfisis pubis L: foramen obturatorium B: vertebra sakralis III	DB: 12-13 Tr: 12-13
Bidang tengah panggul	D: tepi bawah simfisis pubis L: spina iskiadika B: batas vertebra sakralis IV/V	DB: 11-12 Tr: 10,5-11,5
Pintu bawah panggul (Dua segitiga)	Segitiga anterior: D: tepi bawah simfisis pubis L: tuber iskiadika Segitiga posterior: L: tuber iskiadika B: artikulasi sakrokoksigis	DB: 9,5-12 Tr: 11-12

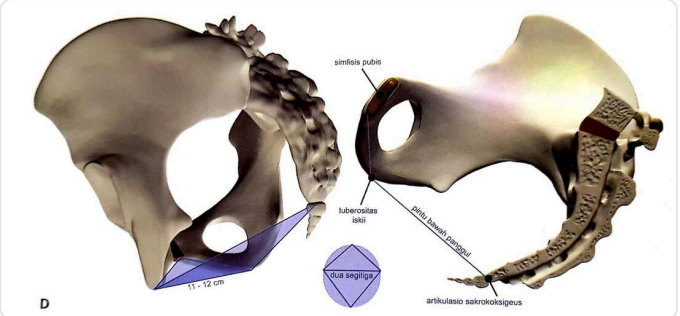
Dari slide: tabel batas dan ukuran keempat bidang panggul. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: (A) pintu atas panggul dan (B) bidang luas panggul, dilihat dari atas dan samping. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





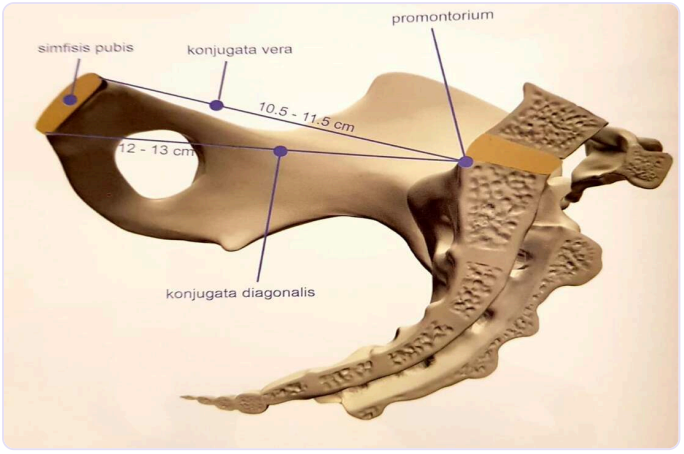
Dari slide: (C) bidang tengah/sempit panggul setinggi spina iskiadika dan (D) pintu bawah panggul yang terdiri dari dua segitiga. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

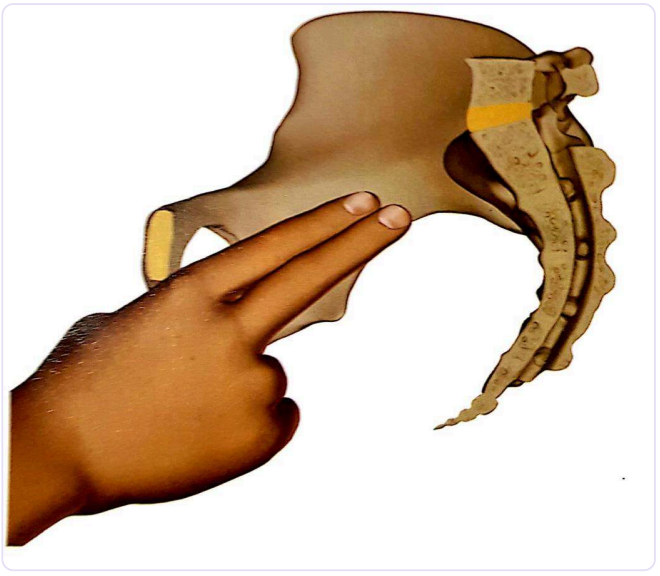
⭐ **Penting**

Bidang tengah panggul (setinggi spina iskiadika) adalah bagian **paling sempit** panggul. Kepala yang macet sering macet di sini (*deep transverse arrest*, KUL 10).

1.3 Ukuran konjugata (diameter depan-belakang PAP)

1. **Konjugata diagonalis**: dari **tepi bawah simfisis ke promontorium**. Satu-satunya yang **bisa diukur dengan pemeriksaan dalam** (VT). Normal **12–13 cm** (≥ 11,5 cm).
2. **Konjugata vera**: dari **tepi atas simfisis ke promontorium**. Dihitung: **konjugata vera = konjugata diagonalis – 1,5 cm**. Normal **≥ 11 cm** (10,5–11,5).
3. **Konjugata obstetrika**: dari **bagian simfisis yang paling menonjol ke dalam** ke promontorium; ukuran **terpendek** yang benar-benar dilewati kepala (± 10,5–11 cm).





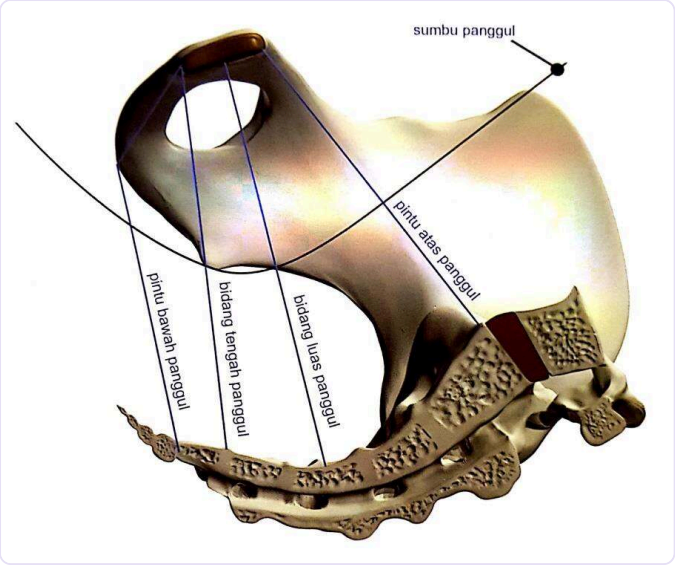
Dari slide: kiri, konjugata vera (10,5–11,5 cm) dan konjugata diagonalis (12–13 cm); kanan, cara mengukur konjugata diagonalis dengan dua jari di dalam vagina menyentuh promontorium. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

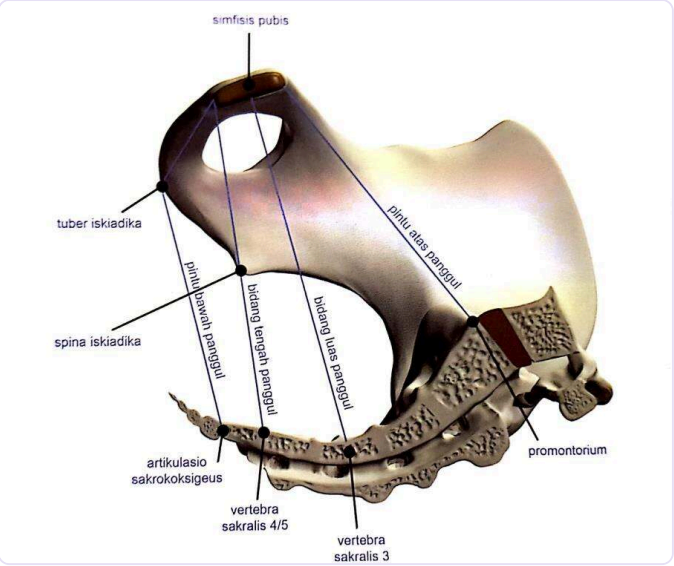
⚠️ **Jebakan soal**

Pada pemeriksaan dalam, **promontorium normalnya tidak teraba**. Bila **teraba**, ukur konjugata diagonalisnya. Contoh soal: konjugata diagonalis 10 cm → konjugata vera 8,5 cm → **panggul sempit** (< 10 cm), curiga **disproporsi kepala panggul (CPD)**.

1.4 Sumbu panggul (kurva Carus)

Sumbu panggul adalah garis yang menghubungkan **titik tengah** semua bidang panggul. Bentuknya **melengkung ke depan** (seperti huruf J), sehingga janin harus mengikuti lengkungan ini: awalnya turun lurus ke bawah-belakang, lalu membelok ke depan di bawah simfisis.





Dari slide: sumbu panggul yang melengkung melewati titik tengah setiap bidang panggul. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.5 Bidang Hodge dan stasion

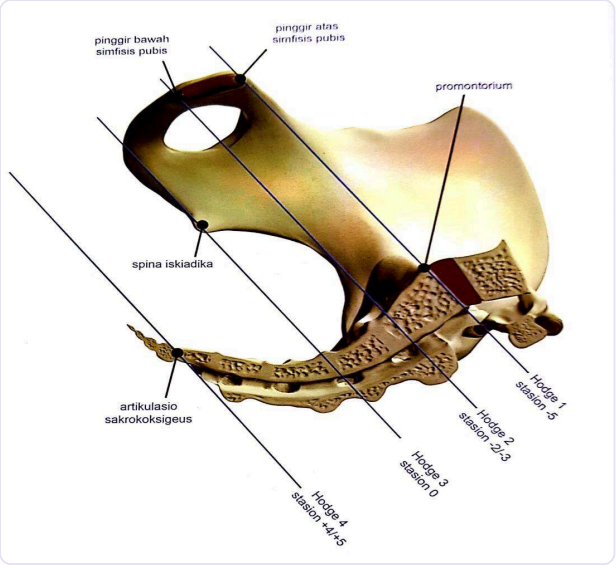
1.5.1 Bidang Hodge

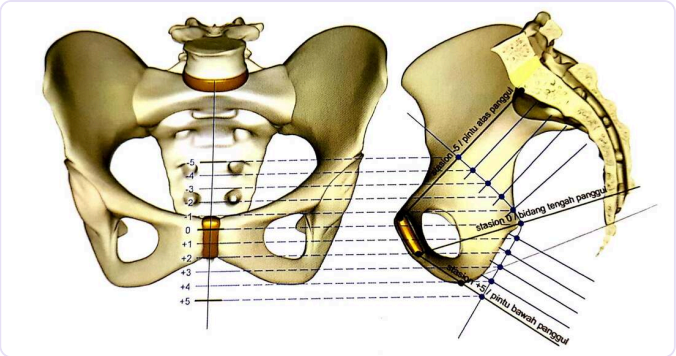
Bidang Hodge dipakai untuk menentukan **seberapa jauh kepala sudah turun**:

Bidang	Letak
Hodge I	Bidang **pintu atas panggul** (promontorium – pinggir atas simfisis)
Hodge II	Sejajar H-I, melewati **tepi bawah simfisis**
Hodge III	Sejajar H-I dan H-II, melewati **spina iskiadika**
Hodge IV	Sejajar H-I, H-II, H-III, melewati **ujung koksigis** (artikulasio sakrokoksigea)

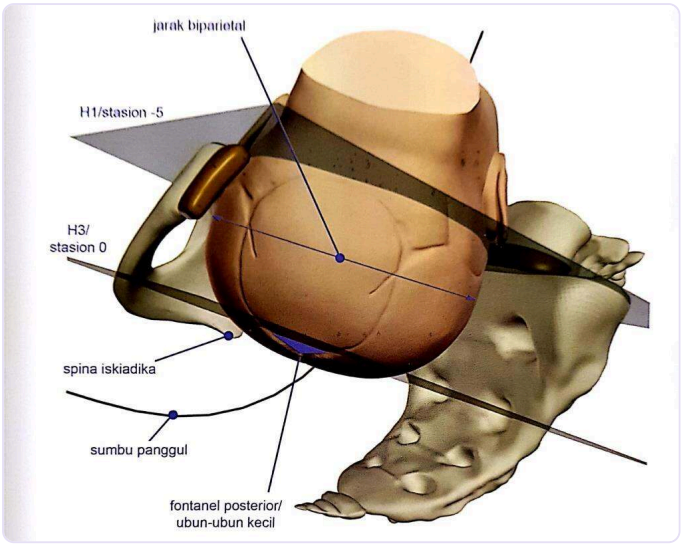
1.5.2 Stasion (station)

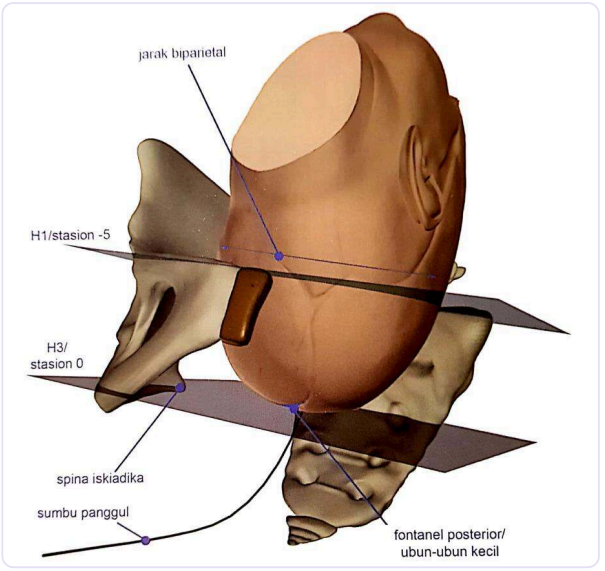
- **Stasion 0** = bagian terendah kepala **setinggi spina iskiadika** (= Hodge III).
- Di atas spina: **−1 sampai −5** (cm); di bawah spina: **+1 sampai +5**.
- Padanan kasar: **Hodge I ≈ stasion −5**, Hodge II ≈ −2/−3, **Hodge III = 0**, **Hodge IV ≈ +5** (kepala di dasar panggul/perineum).





Dari slide: kiri, bidang Hodge I–IV; kanan, bidang Hodge dan padanannya dengan stasion. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: posisi kepala janin terhadap bidang Hodge, dengan jarak biparietal setinggi stasion. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.5.3 Penurunan kepala dari luar (perlimaan)

Di partograf dan saat pemeriksaan luar, penurunan kepala dinilai dengan **sistem perlimaan**: berapa bagian kepala (dari 5 jari) yang **masih teraba di atas simfisis**.

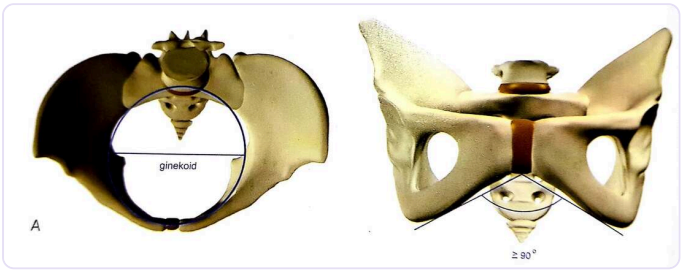
Perlimaan	Artinya
5/5	Kepala seluruhnya di atas PAP, mudah digerakkan
4/5	Sebagian kecil sudah masuk PAP
3/5	Bagian terbesar kepala belum masuk panggul
2/5	Bagian terbesar kepala **sudah masuk** panggul (**engagement**)
1/5	Kepala hampir seluruhnya di rongga panggul

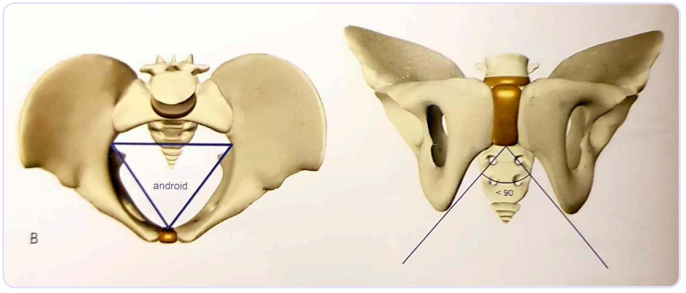
Perlimaan	Artinya
0/5	Kepala tidak teraba dari luar

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Engagement**: diameter terbesar kepala (biparietal) sudah melewati pintu atas panggul. Setara **perlimaan ≤ 2/5** atau stasion 0.

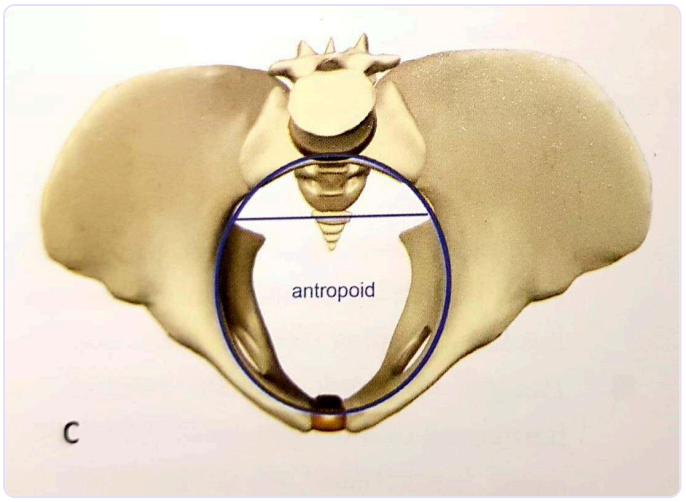
1.6 Bentuk panggul (Caldwell-Moloy)

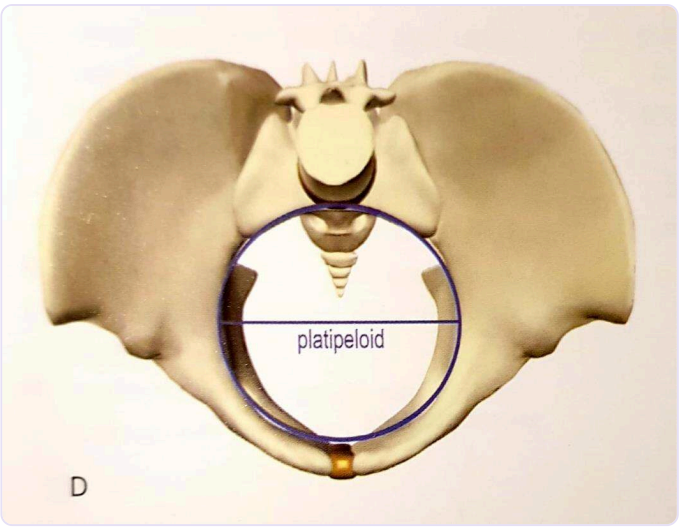
Bentuk	PAP	Arkus pubis	Dinding/rongga	Spina iskiadika	Sakrum	Keterangan
Ginekoid	**Bulat/oval melintang**	**Lebar**	Lurus (**silinder**)	**Tidak menonjol**	Cekung baik (bikonkaf)	**Paling ideal**, ± 50% wanita
Android	**Segitiga** (bentuk hati)	**Sempit**	Menyempit ke bawah (**corong**)	**Menonjol**	Kurang cekung	Mirip panggul **pria**; sering macet, posisi oksiput posterior
Antropoid	**Oval memanjang (depan-belakang)**	Agak sempit	Agak corong	Menonjol	Kurang cekung	Mirip panggul **kera**; sering **oksiput posterior**
Platipeloid	**Pendek depan-belakang**, lebar melintang (pipih)	Lebar	Silinder	Tidak menonjol	Cekung	Paling jarang; kepala masuk PAP **melintang**





Dari slide: (A) panggul ginekoid dan (B) panggul android, dilihat dari atas dan depan. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





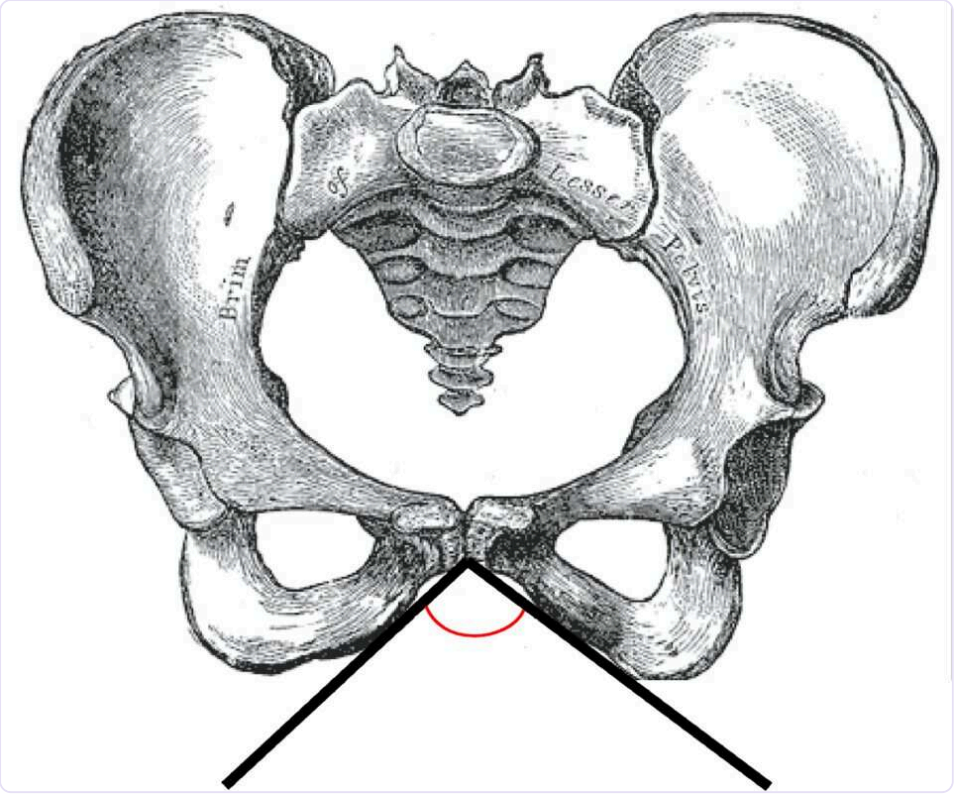
Dari slide: (C) panggul antropoid dengan PAP oval memanjang, (D) panggul platipeloid dengan PAP pipih melebar.
Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Ginekoid**: bentuk khas wanita (gyne = wanita). **Android**: bentuk khas pria (andro = pria). **Antropoid**: mirip kera besar (anthropoid ape). **Platipeloid**: panggul pipih (platy = datar).

1.7 Pelvimetri klinis (pemeriksaan panggul dalam)

Dilakukan dengan pemeriksaan dalam (VT) 2 jari, biasanya pada usia kehamilan ≥ 36 minggu atau saat inpartu. Urutan penilaian:

1. **Promontorium**: normal **tidak teraba**. Bila teraba → ukur konjugata diagonalis (normal ≥ 11,5–12 cm).
2. **Linea inominata**: normal teraba hanya sebagian (**± 1/3** bagian depan). Bila teraba seluruhnya → panggul sempit.
3. **Dinding samping panggul**: lurus (normal) atau konvergen/menyempit ke bawah (android).
4. **Spina iskiadika**: normal **tidak menonjol** (tumpul).
5. **Sakrum**: normal **cekung** (konkaf). Datar atau menonjol → sempit.
6. **Koksigis**: mudah digerakkan.
7. **Arkus pubis**: normal **> 90°** (bisa dimasuki 2 jari).
8. **Distansia intertuberosum**: normal **> 8–10 cm** (bisa dimasuki kepalan tangan pemeriksa, sekitar 4 buku jari).



Sudut subpubis (arkus pubis) panggul wanita, normal lebih dari 90 derajat. Sudut yang sempit (seperti panggul pria) menyulitkan kepala lewat di bawah simfisis. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Pelvimetri**: pengukuran panggul. **Konvergen**: makin ke bawah makin menyempit. **Distansia intertuberosum**: jarak antara kedua tuber iskiadika (ukuran melintang PBP).

1.8 Jalan lahir lunak

1.8.1 Komponen

Segmen bawah rahim (SBR), serviks, vagina, vulva, dan **otot dasar panggul**.

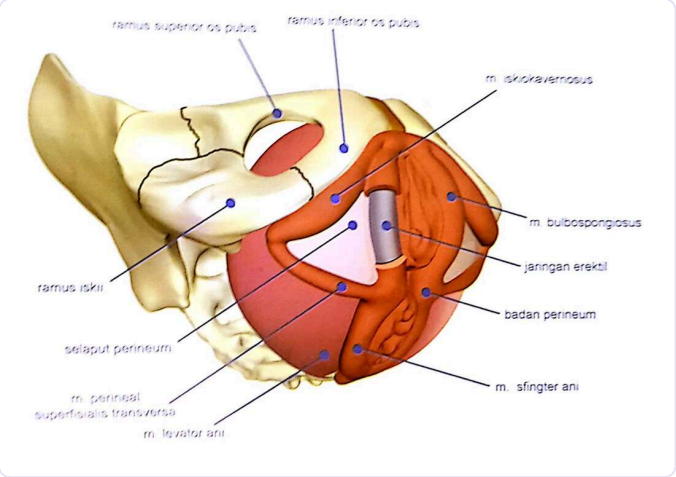
1.8.2 Otot dasar panggul

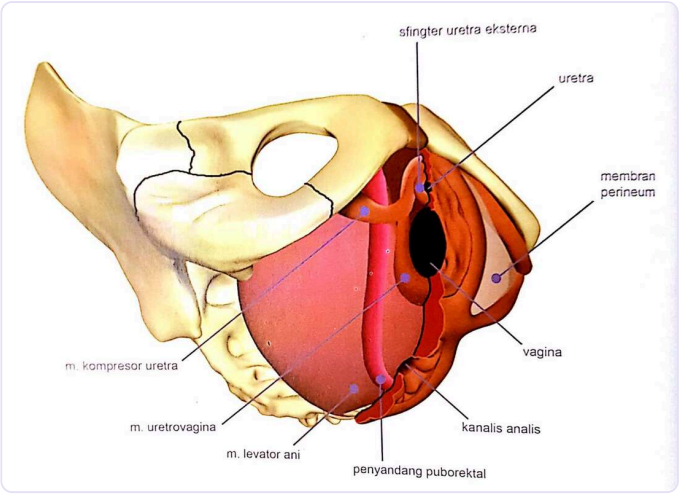
Otot-otot ini menahan organ panggul dan **meregang hebat** saat kepala lahir; kerusakannya menyebabkan inkontinensia (Bab 9).

1. **Lapisan luar (superfisial)**:
   - **M. sfingter ani eksternus** (melingkari anus, menyatu di badan perineum)
   - **M. bulbokavernosus** (melingkari vagina)
   - **M. perinei transversus superfisialis**, membagi perineum menjadi **trigonum urogenital** (depan) dan **trigonum anal** (belakang)
   - M. iskiokavernosus
2. **Lapisan tengah**:
   - **M. sfingter uretra** (melingkari uretra)

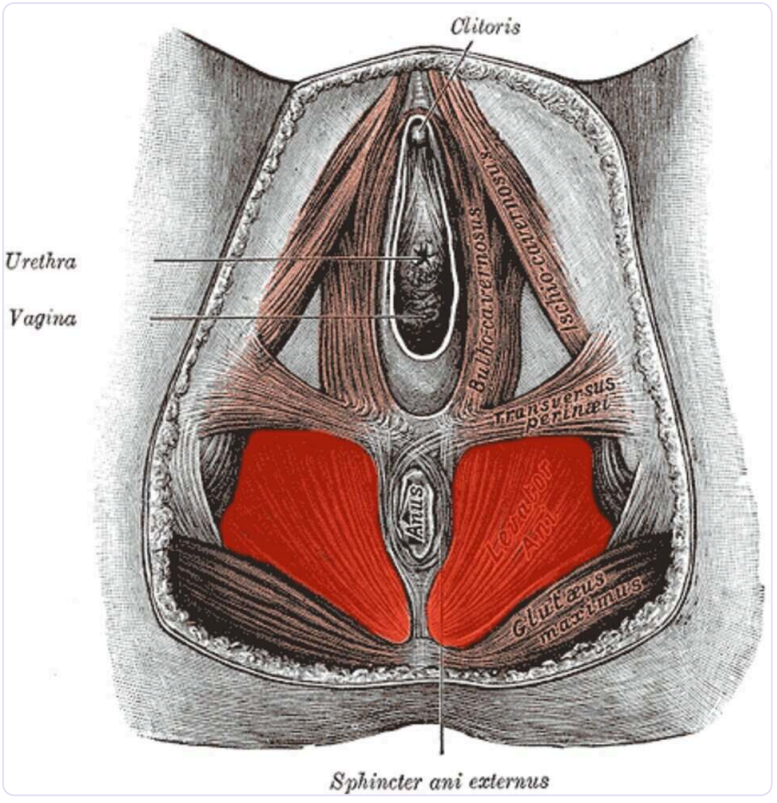
- **M. perinei transversus profundus**

3. **Lapisan dalam (diafragma pelvis)**:
   - **M. levator ani**, terdiri dari **m. pubokoksigeus** (termasuk puborektalis), **m. iliokoksigeus**, dan **m. iskiokoksigeus (koksigeus)**





Dari slide: otot-otot dasar panggul lapisan luar (m. bulbokavernosus, m. iskiokavernosus, m. perinei transversus superfisialis, m. sfingter ani eksternus, badan perineum) dan lapisan lebih dalam (m. levator ani, m. sfingter uretra). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



M. levator ani dilihat dari atas (diafragma pelvis): otot berbentuk mangkuk yang menopang organ panggul, dengan celah untuk uretra, vagina, dan rektum. *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain)*

📖 **Kamus kecil**

Perineum: daerah di antara vagina dan anus. **Badan perineum (perineal body)**: simpul jaringan ikat dan otot di tengah perineum, tempat bertemunya banyak otot dasar panggul; bagian yang digunting saat episiotomi (KUL 8). **Diafragma pelvis**: "lantai" otot di dasar panggul.

2. Janin (Passenger)

2.1 Tulang tengkorak, sutura, dan ubun-ubun

2.1.1 Tulang

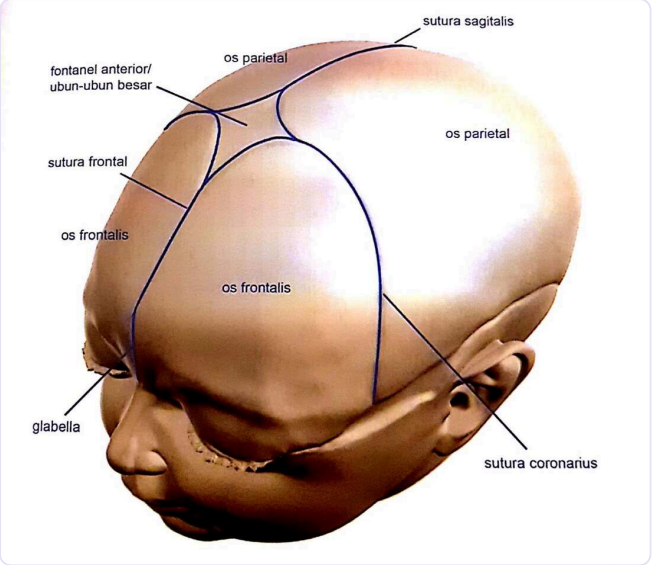
Kepala janin terdiri dari **2 os frontal, 2 os parietal, 1 os oksipital** (ditambah os temporal). Tulang-tulang ini belum menyatu sehingga bisa **saling tumpang tindih (molase)** saat melewati panggul.

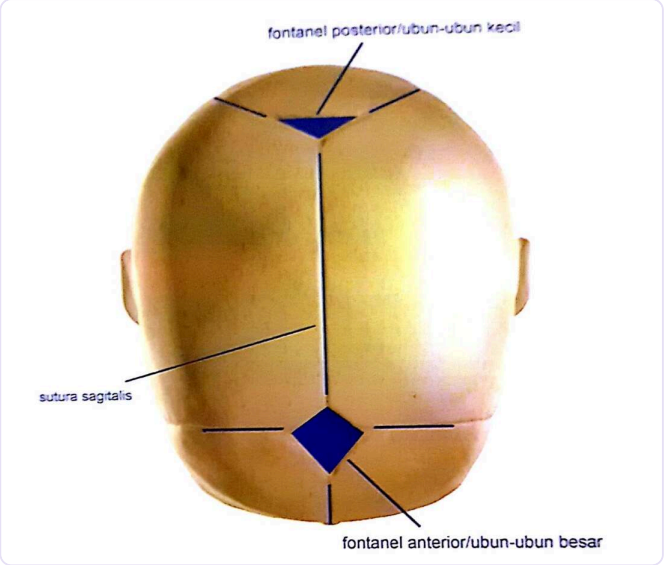
2.1.2 Sutura (garis sambungan)

1. **Sutura sagitalis**: di antara **kedua os parietal** (garis tengah atas kepala). Paling penting saat VT untuk menentukan posisi.
2. **Sutura koronaria**: antara os frontal dan os parietal.
3. **Sutura lambdoidea**: antara os parietal dan os oksipital.
4. **Sutura frontalis**: antara kedua os frontal.

2.1.3 Ubun-ubun (fontanel)

1. **Ubun-ubun besar (UUB/fontanel anterior)**: bentuk **belah ketupat (segi empat)**, pertemuan **4 sutura** (sagitalis, koronaria kiri-kanan, frontalis). Menutup usia 18 bulan.
2. **Ubun-ubun kecil (UUK/fontanel posterior)**: bentuk **segitiga**, pertemuan **3 sutura** (sagitalis dan lambdoidea kiri-kanan). Menjadi **penunjuk (denominator)** presentasi belakang kepala.





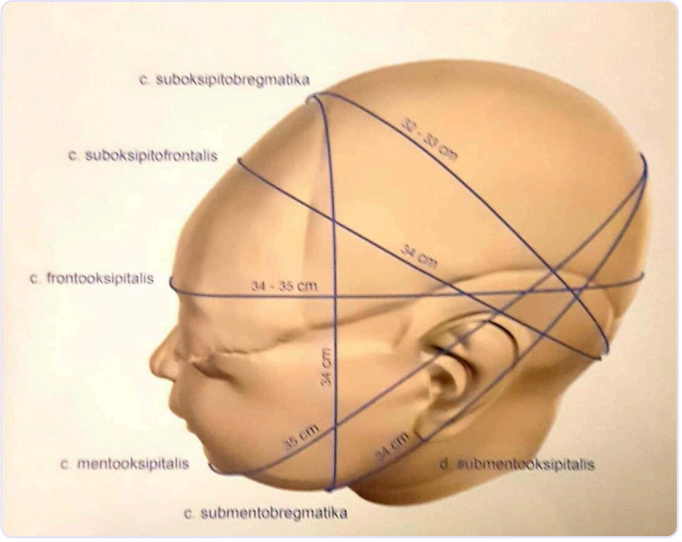
Dari slide: kiri, tulang dan sutura kepala janin dari samping; kanan, kepala janin dari atas dengan ubun-ubun besar (belah ketupat, depan) dan ubun-ubun kecil (segitiga, belakang). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.2 Diameter dan lingkaran kepala janin

Ukuran kepala yang melewati panggul ditentukan oleh **sikap (fleksi atau defleksi)**:

Diameter	Dari – ke	Ukuran	Presentasi
Suboksipitobregmatika	Bawah oksiput – UUB	**9,5 cm** (lingkar 32 cm)	**Belakang kepala (fleksi maksimal)**, terkecil
Suboksipitofrontalis	Bawah oksiput – dahi	10–11 cm	Belakang kepala, fleksi sedang
Frontooksipitalis	Glabela – oksiput	**11–12 cm** (lingkar 34 cm)	**Puncak kepala** (sinsiput)
Mentooksipitalis	Dagu – oksiput	**13,5–14 cm** (lingkar 35–36 cm), **terbesar**	**Dahi** (tidak bisa lahir normal)
Submentobregmatika	Bawah dagu – UUB	**9,5 cm** (lingkar 32 cm)	**Muka** (defleksi maksimal)
Biparietal	Antara os parietal	**9,5 cm**	Diameter melintang terbesar
Bitemporal	Antara os temporal	8–8,5 cm	Diameter melintang terkecil

Jarak (j.) dan Lingkar(l.)	cm	Dari – ke	Presentasi
j. suboksipitobregmatika	9,5-10	suboksiput – fontanel	Presentasi belakang kepala dengan fleksi maksimal
l. suboksipitobregmatika	32-33	anterior (titik tengah)	
j. suboksipitofrontalis	10	suboksiput– dahi	Presentasi belakang kepala dengan fleksi sedang
l. suboksipitofrontalis	34		
j. frontooksipitalis	12	glabella – belakang kepala	Presentasi puncak kepala (sinsiput)
l. frontooksipitalis	34-35		
j. mentooksipitalis	13,5-14	dagu – belakang kepala	Presentasi alis
l. mentooksipitalis	35		
j. submentobregmatika	9,5	Rahang bawah –fontanel anterior tengah	Presentasi dahi
l. submentobregmatika	34		
j. biparietalis	9,5	Diameter transversa terbesar	
j. bitemporalis	8-8,5	Diameter transversa terkecil	



Dari slide: kiri, tabel diameter dan lingkaran kepala janin beserta presentasinya; kanan, gambaran diameter suboksipitobregmatika, suboksipitofrontalis, frontooksipitalis, mentooksipitalis, dan submentobregmatika. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

⭐ **Penting**

Presentasi dahi memakai diameter **mentooksipitalis 13,5 cm**, lebih besar dari semua ukuran panggul → **tidak bisa lahir pervaginam** (harus sesar bila menetap). **Presentasi muka** dengan **dagu di depan (mento-anterior)** masih bisa lahir pervaginam (KUL 10).

📖 **Kamus kecil**

Glabela: titik di antara kedua alis. **Bregma**: ubun-ubun besar. **Mento**: dagu. **Molase**: tumpang tindih tulang kepala janin; dinilai 0 (terpisah), 1 (bersentuhan), 2 (tumpang tindih masih bisa dipisah), 3 (tumpang tindih tidak bisa dipisah).

2.3 Letak, presentasi, sikap, dan posisi

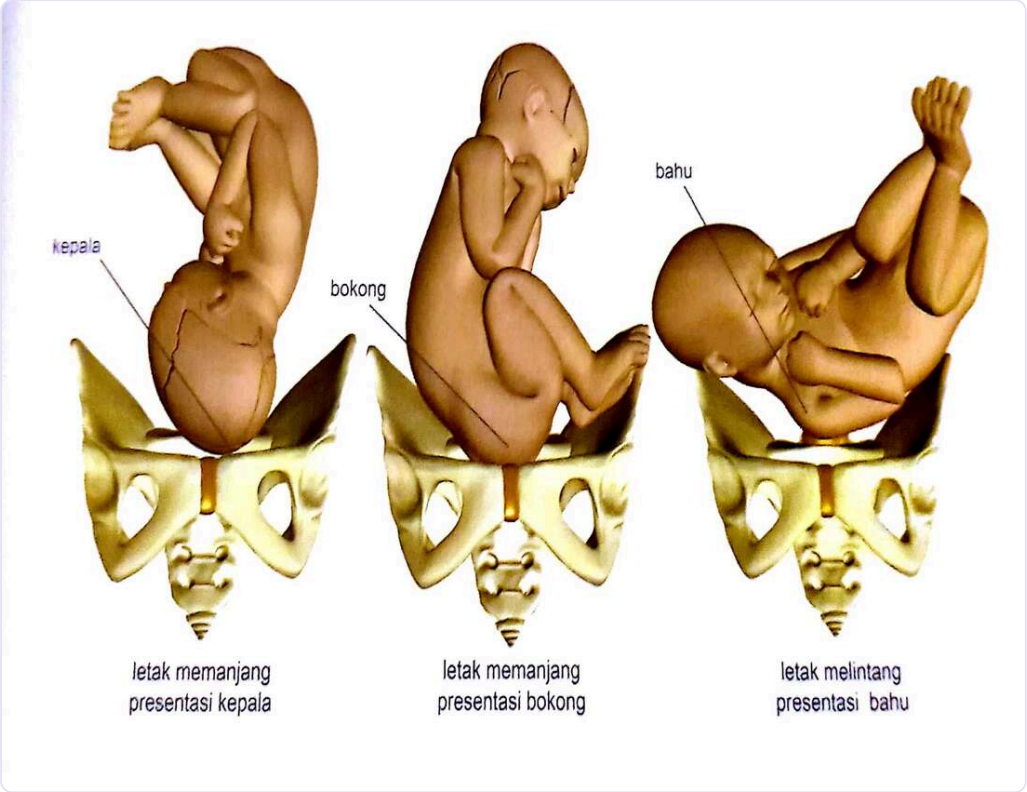
2.3.1 Letak (lie)

Hubungan sumbu panjang janin dengan sumbu panjang ibu.

1. **Letak memanjang (longitudinal)**: letak kepala atau letak bokong (sungsang).
2. **Letak lintang (transversal)** atau **miring (oblik)**: sumbu panjang janin **memotong** sumbu panjang ibu.

2.3.2 Presentasi

Bagian terendah janin yang berada di jalan lahir: kepala, bokong, bahu (pada letak lintang).

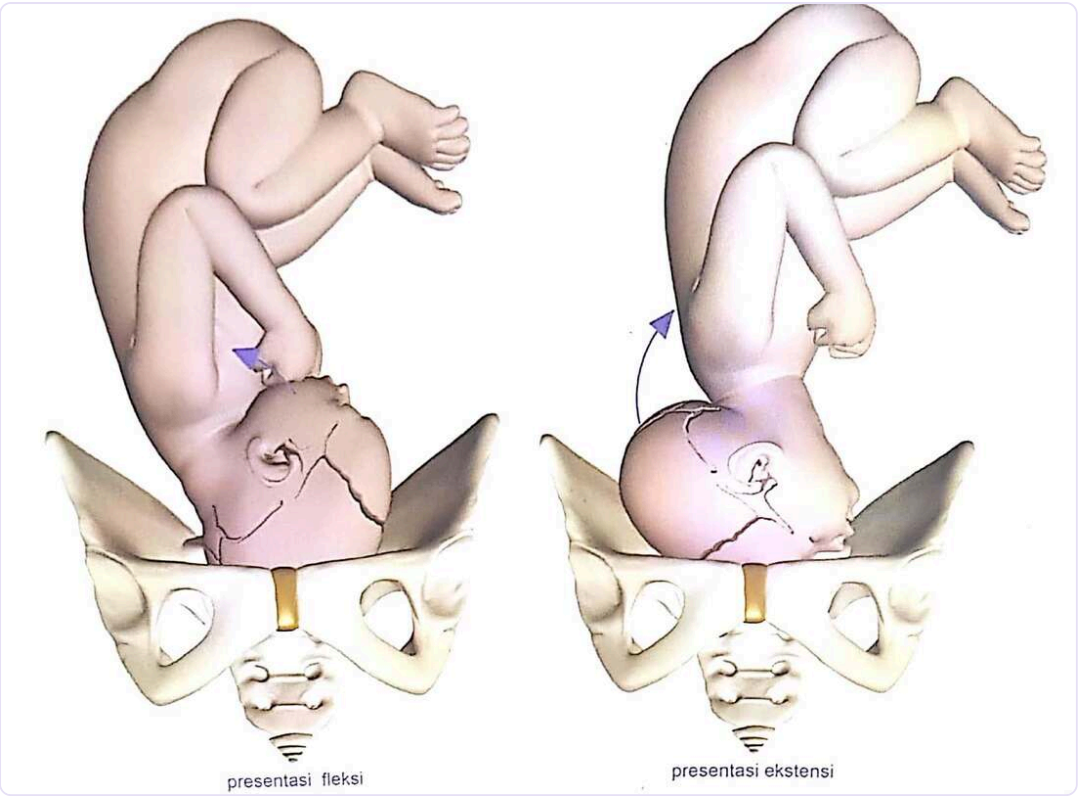


Dari slide: letak memanjang presentasi kepala, letak memanjang presentasi bokong, dan letak lintang presentasi bahu.
Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

2.3.3 Sikap (attitude)

Posisi kepala terhadap badan janin.

1. **Fleksi**: **dagu mendekati dada** → presentasi **belakang kepala** (fleksi maksimal) atau **puncak kepala**.
2. **Ekstensi (defleksi)**: **belakang kepala mendekati punggung** → presentasi **dahi** (defleksi sedang) dan **muka** (defleksi maksimal).



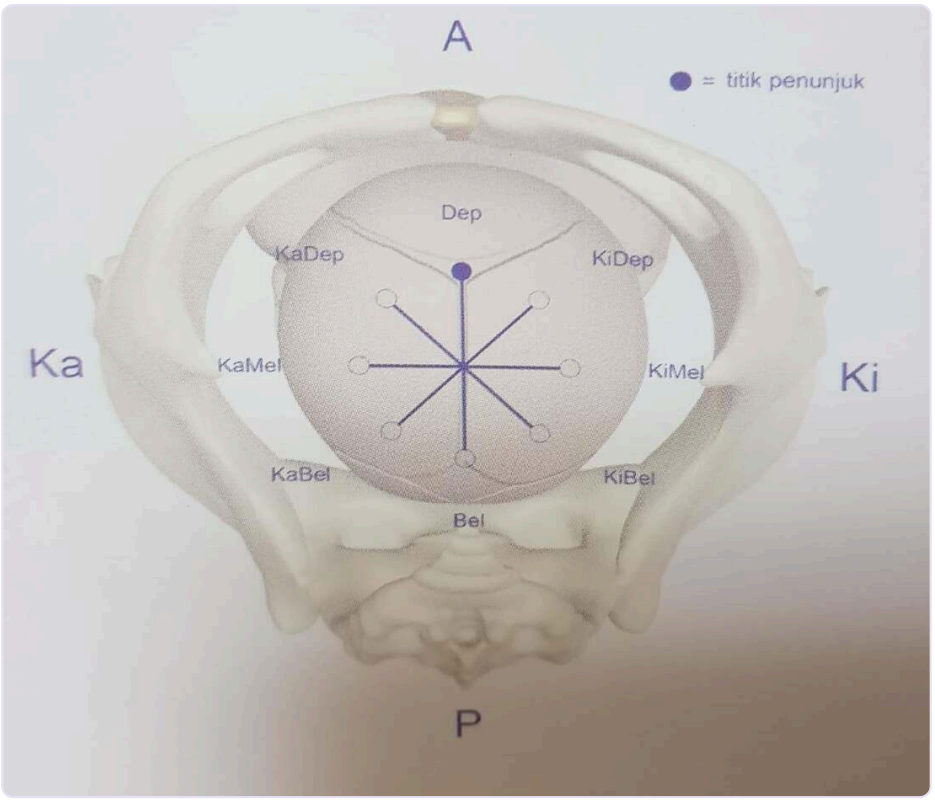
Dari slide: sikap fleksi (presentasi belakang kepala) dibandingkan defleksi (presentasi dahi/muka). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.3.4 Posisi dan penunjuk (denominator)

Posisi = kedudukan **penunjuk** bagian terendah janin terhadap **panggul ibu** (kiri/kanan, depan/belakang/lintang).

Presentasi / sikap	Penunjuk (denominator)
Belakang kepala	**UUK** (ubun-ubun kecil)
Puncak kepala (sinsiput)	UUB (ubun-ubun besar)
Dahi	Dahi / os frontal (slide: dagu)
Muka	**Dagu** (mentum)
Bokong	**Sakrum**
Bahu (letak lintang)	Skapula / akromion

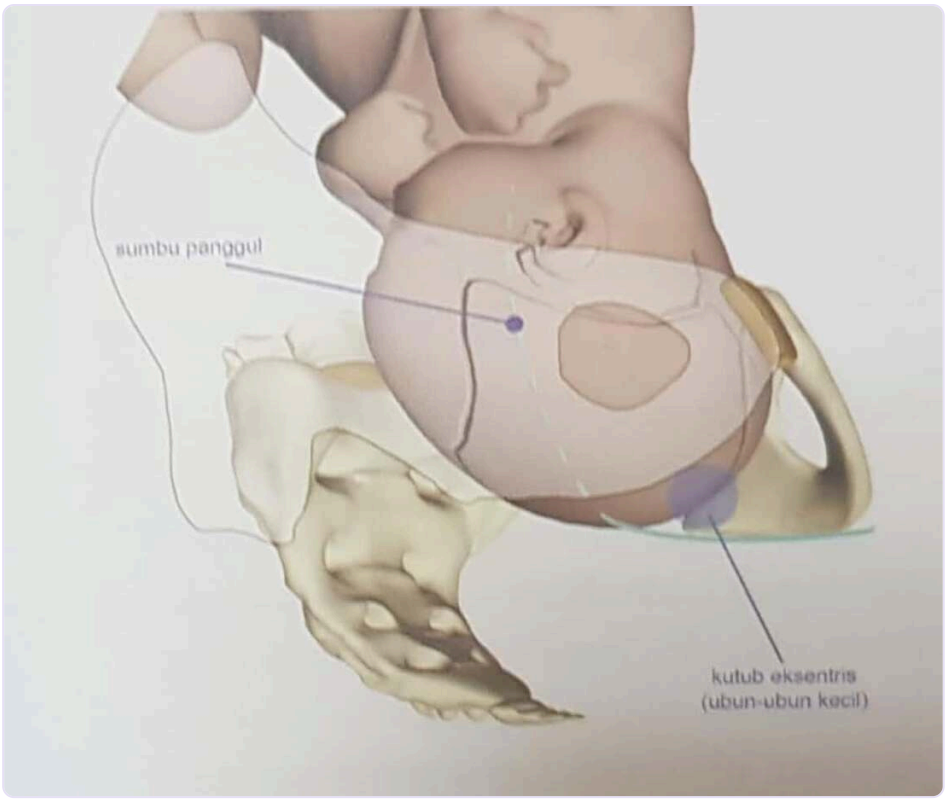
Contoh penulisan: **UUK kiri depan** (LOA, *left occiput anterior*) adalah posisi paling sering dan paling menguntungkan.



Dari slide: pembagian posisi penunjuk pada panggul ibu (Ka = kanan, Ki = kiri, A = anterior/depan, P = posterior/belakang).
Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

📖 **Kamus kecil**

Kutub eksentris: titik terendah dari bagian terendah janin yang **berada di luar sumbu panggul**. Pada presentasi belakang kepala, kutub eksentris adalah **UUK**, dan bagian inilah yang berputar ke depan saat putar paksi dalam.



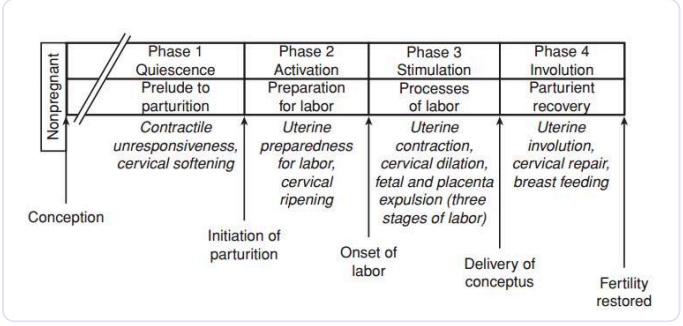
Dari slide: kutub eksentris (ubun-ubun kecil) yang terletak di luar sumbu panggul. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

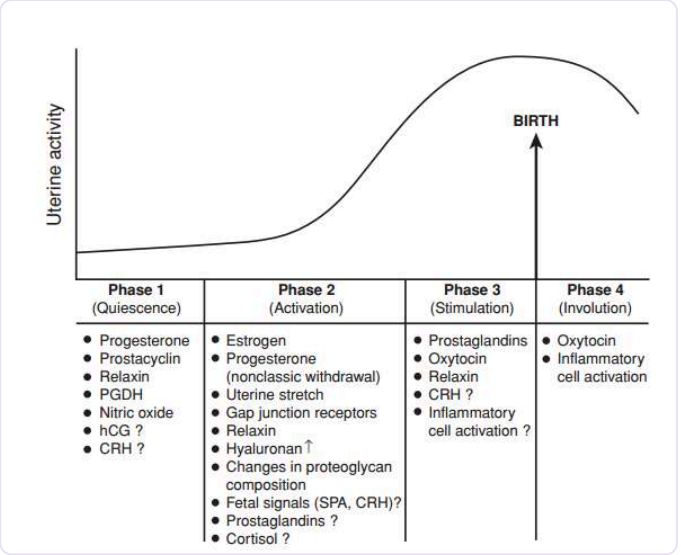
3. Fisiologi Persalinan (Power)

3.1 Empat fase parturisi

Proses melahirkan (parturisi) dibagi menjadi **4 fase** (Williams):

Fase	Nama	Kapan	Yang terjadi
1	**Tenang (quiescence)**	Sejak konsepsi sampai ± 36–38 minggu	Rahim **tidak responsif** (tenang), **serviks tetap tertutup kuat** tetapi melunak
2	**Aktivasi**	Beberapa minggu sebelum persalinan	Rahim **dipersiapkan** untuk berkontraksi; **serviks matang** (*ripening*)
3	**Stimulasi**	Persalinan (kala I–III)	**Kontraksi rahim** → serviks membuka → janin dan plasenta lahir
4	**Involusi**	Nifas	Rahim mengecil, serviks pulih, menyusui, kesuburan kembali





Dari slide: fase-fase parturisi dan faktor-faktor yang berperan pada tiap fase (progesteron, relaksin, CRH pada fase 1; oksitosin, prostaglandin pada fase 3). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.2 Fase 1: rahim tenang dan serviks kuat

3.2.1 Rahim tetap tenang karena

1. **Progesteron** (paling utama): menekan gen-gen kontraksi, yaitu **CAP** (*contraction-associated proteins*): **reseptor oksitosin**, **reseptor prostaglandin F**, dan **connexin 43** (protein penyusun *gap*

junction). Estrogen ikut membantu dengan memperbanyak reseptor progesteron.

2. **Peningkatan cAMP** di sel otot rahim lewat reseptor G-protein: reseptor **beta-adrenergik**, reseptor **LH/hCG**, **relaksin**, **CRH** (lewat reseptor CRHR1), prostaglandin tertentu.
3. **cGMP** naik (dirangsang ANP, BNP, nitric oxide).
4. **Penghancuran uterotonin** dipercepat oleh enzim: PGDH (prostaglandin), **oksitosinase** (oksitosin), enkefalinase, diamin oksidase (histamin), COMT (katekolamin), angiotensinase.

3.2.2 Serviks melunak tetapi tetap tertutup

Pelunakan serviks terjadi karena **pembuluh darah bertambah**, stroma dan kelenjar serviks **membesar** (hipertrofi dan hiperplasia), dan **matriks ekstraseluler** berubah. Ini yang dikenal sebagai **tanda Goodell** pada awal kehamilan.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Uterotonin**: zat yang membuat rahim berkontraksi (oksitosin, prostaglandin, serotonin, histamin, PAF, angiotensin II). **cAMP (cyclic adenosine monophosphate)**: molekul sinyal di dalam sel; di otot rahim cAMP tinggi = otot **relaksasi**. **Gap junction**: saluran kecil penghubung antarsel otot, sehingga kontraksi bisa menjalar serentak ke seluruh rahim. **Connexin**: protein penyusun gap junction (6 connexin = 1 connexon; 2 connexon = 1 kanal gap junction).

3.3 Fase 2: aktivasi rahim dan pematangan serviks

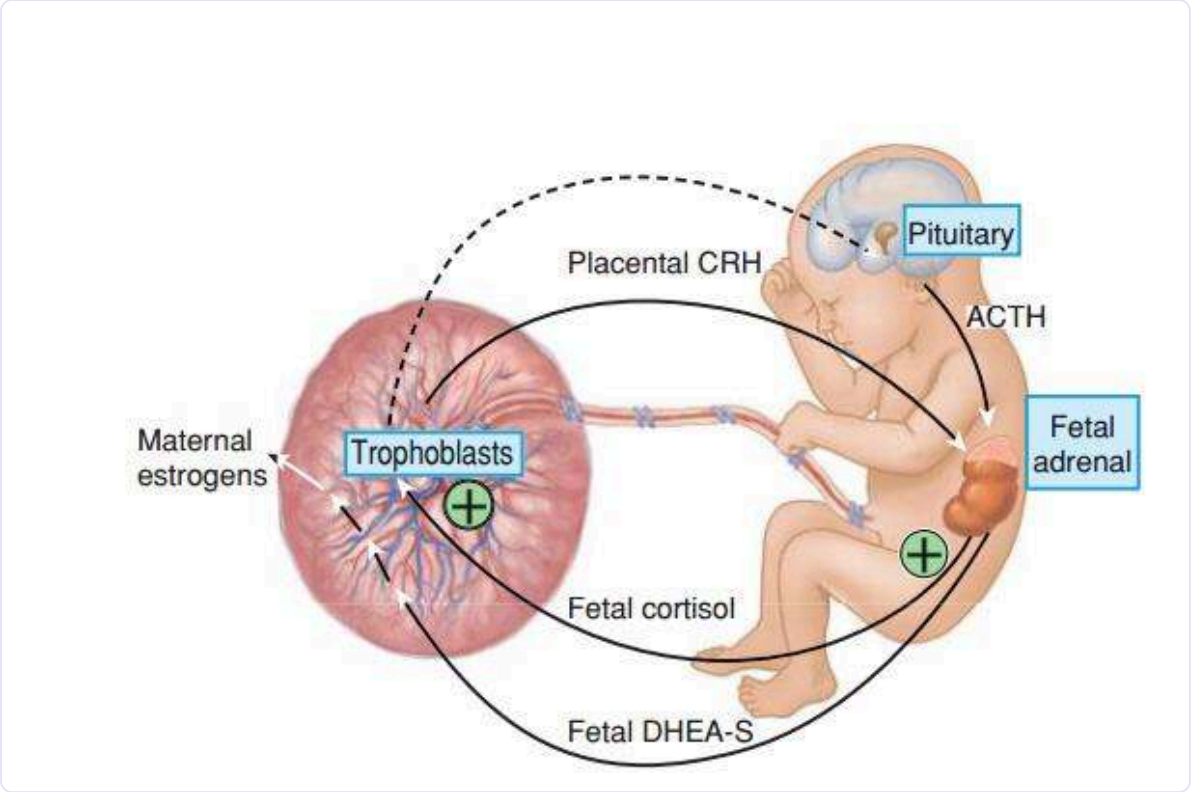
3.3.1 Penarikan progesteron fungsional (progesterone withdrawal)

Pada manusia, kadar progesteron darah **tidak turun** sebelum persalinan. Yang terjadi adalah **kerja progesteron yang melemah** (penarikan fungsional), lewat:

1. **Aktivitas reseptor progesteron menurun** di miometrium, desidua, korion, dan plasenta.
2. Enzim **17β-HSD tipe 2 menurun** → estrogen aktif lebih banyak, progesteron menurun.
3. **microRNA** meningkat di akhir kehamilan → menekan STAT5b → enzim **20α-HSD** naik → progesteron lebih cepat dipecah menjadi bentuk tidak aktif.
4. **Reseptor oksitosin miometrium bertambah** (dirangsang gen-gen respons inflamasi).

3.3.2 Peran janin

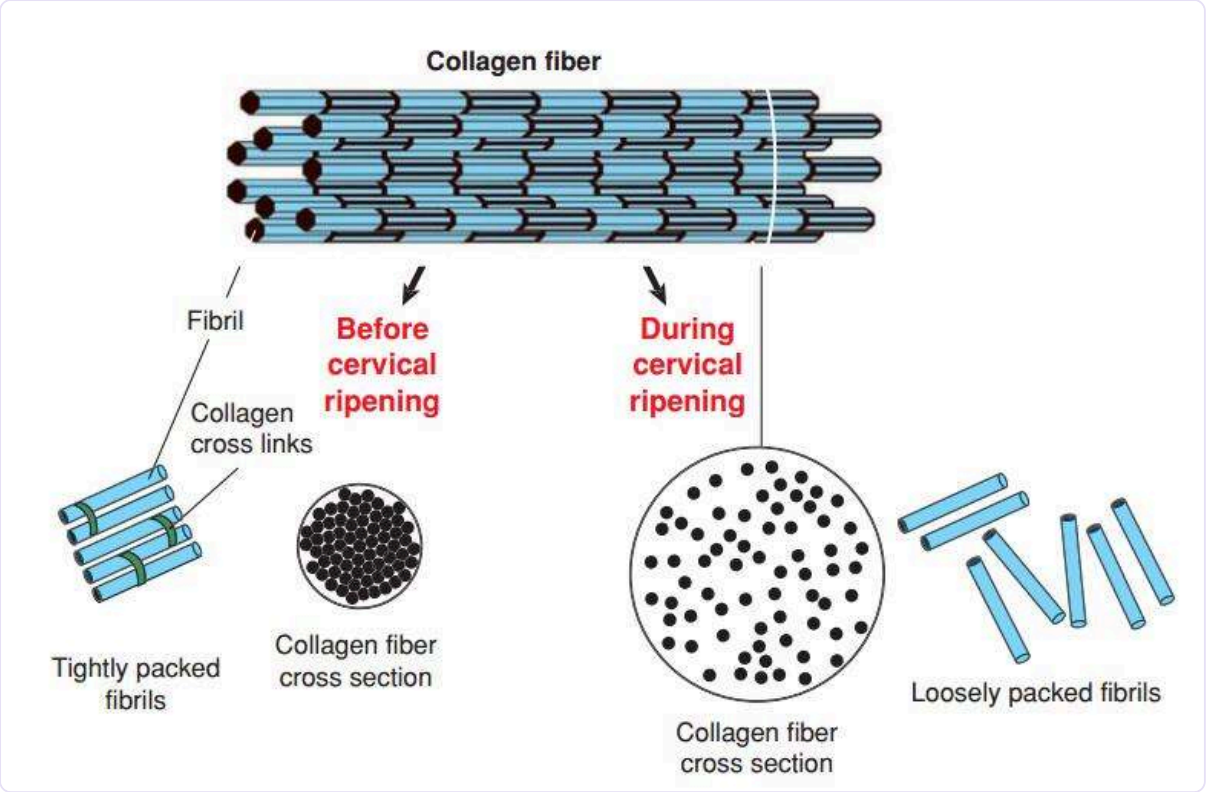
1. **Regangan rahim** (janin makin besar, air ketuban makin banyak) → merangsang pembentukan protein kontraksi (CAP).
2. **Aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal janin** aktif: **CRH plasenta** naik → janin mengeluarkan **kortisol** dan **DHEA-S** (bahan estrogen) → mengubah miometrium dari tenang menjadi siap berkontraksi. Reseptor CRH juga berubah sehingga kalsium dalam sel otot naik.
3. **Surfaktan protein A (SP-A)** dari paru janin yang matang masuk ke air ketuban → mengaktifkan makrofag → makrofag pindah ke miometrium dan mengaktifkan **NF-κB** → gen inflamasi → kontraksi.



Dari slide: peran CRH plasenta dan adrenal janin. CRH merangsang hipofisis janin mengeluarkan ACTH, adrenal janin membuat kortisol dan DHEA-S, yang diubah plasenta menjadi estrogen. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.3.3 Relaksin dan pematangan serviks (cervical ripening)

- **Relaksin**: memanjangkan ligamen pubis, melunakkan serviks, melemaskan vagina; merangsang pembentukan glikosaminoglikan dan proteoglikan, dan memecah kolagen lewat enzim MMP.
- Pematangan serviks: **serat kolagen yang tadinya rapat dan teratur menjadi longgar dan tidak teratur**, kandungan **glikosaminoglikan (asam hialuronat) dan air naik** → serviks lunak, mudah menipis dan membuka.



Dari slide: serat kolagen serviks sebelum pematangan (rapat dan teratur) dan selama pematangan (longgar dan tidak teratur). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

DHEA-S (dehidroepiandrosteron sulfat): hormon dari adrenal janin, bahan baku estrogen plasenta. **NF-κB**: faktor transkripsi yang menyalakan gen-gen peradangan. **Glikosaminoglikan**: molekul gula panjang di jaringan ikat yang mengikat air. **MMP (matrix metalloproteinase)**: enzim pemecah kolagen.

3.4 Fase 3: stimulasi (persalinan)

3.4.1 Uterotonin

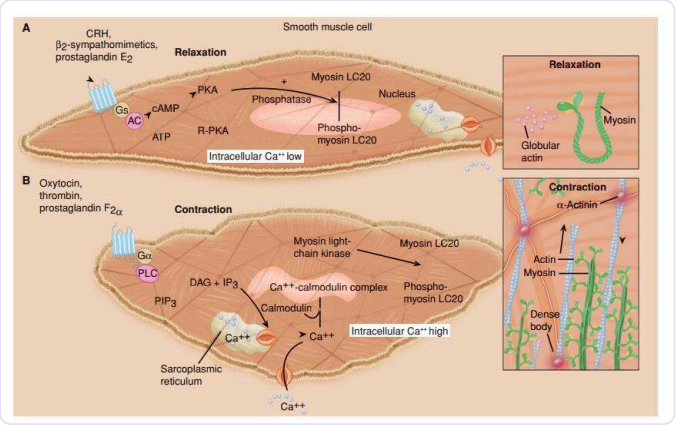
Fase 1 "dihentikan" dan uterotonin meningkat: **oksitosin, prostaglandin (PGF2α, PGE2), serotonin, histamin, PAF, angiotensin II**. Semuanya merangsang otot polos lewat reseptor yang terhubung **G-protein**, menurunkan cAMP, dan menaikkan **kalsium dalam sel**.

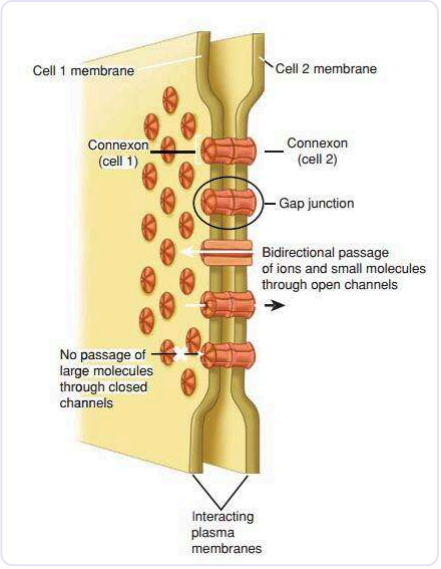
Peran jaringan di dalam rahim:

1. **Amnion**: membuat **prostaglandin** (enzim fosfolipase A2 dan PGHS-2/COX-2 naik di akhir kehamilan).
2. **Korion**: selama hamil membuat enzim **PGDH** yang menghancurkan prostaglandin dari amnion (seperti "satpam"). **Saat persalinan PGDH menurun** → prostaglandin bisa sampai ke miometrium.
3. **Desidua**: enzim 20α-HSD dan 5α-reduktase mengatur penarikan progesteron lokal; **sitokin** (TNF-α, IL-1, 6, 8, 12) naik → produksi prostaglandin naik.

3.4.2 Mekanisme kontraksi sel otot rahim

1. **Relaksasi**: cAMP tinggi → protein kinase A (PKA) aktif → **MLCK (myosin light chain kinase) tidak aktif**; aktin tetap berbentuk globular (tidak membentuk serat).
2. **Kontraksi**: kebalikannya. **Kalsium masuk** ke sel → berikatan dengan **kalmodulin** → kompleks kalsium-kalmodulin **mengaktifkan MLCK** → rantai ringan miosin terfosforilasi → **miosin bergeser di atas serat aktin** → otot memendek.
3. **Gap junction (connexin 43)** bertambah → kontraksi menyebar **serentak dan terkoordinasi** ke seluruh rahim.



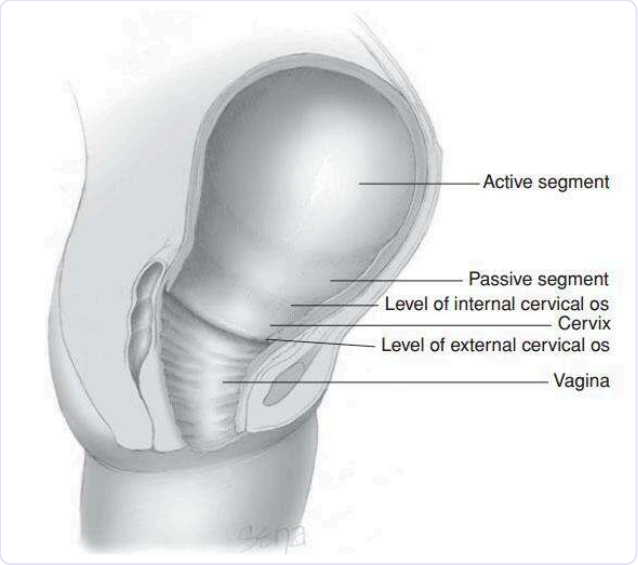


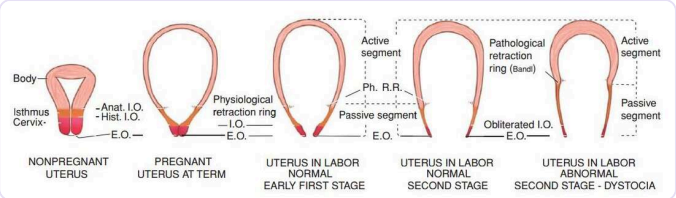
Dari slide: kiri, mekanisme relaksasi (cAMP) dan kontraksi (kalsium-kalmodulin-MLCK) sel otot rahim; kanan, gap junction yang tersusun dari connexin. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Kalmodulin**: protein pengikat kalsium di dalam sel. **Fosforilasi**: penambahan gugus fosfat yang "menyalakan" suatu protein. **Aktin dan miosin**: dua protein penyusun serat otot yang saling bergeser saat kontraksi.

3.4.3 Perubahan rahim saat persalinan: SAR, SBR, dan cincin retraksi

1. Rahim terbagi menjadi **segmen atas rahim (SAR)** yang **aktif berkontraksi dan menebal**, dan **segmen bawah rahim (SBR)** yang **pasif, meregang, dan menipis**.
2. Otot SAR mengalami **retraksi**: setelah kontraksi, serat otot **tidak kembali ke panjang semula** (makin pendek), sehingga SAR makin tebal dan mendorong janin ke bawah.
3. Batas SAR dan SBR disebut **cincin retraksi fisiologis**. Pada persalinan macet, cincin ini naik tinggi dan teraba di perut sebagai **cincin Bandl (cincin retraksi patologis)**, tanda **ancaman ruptur uteri** (KUL 10).

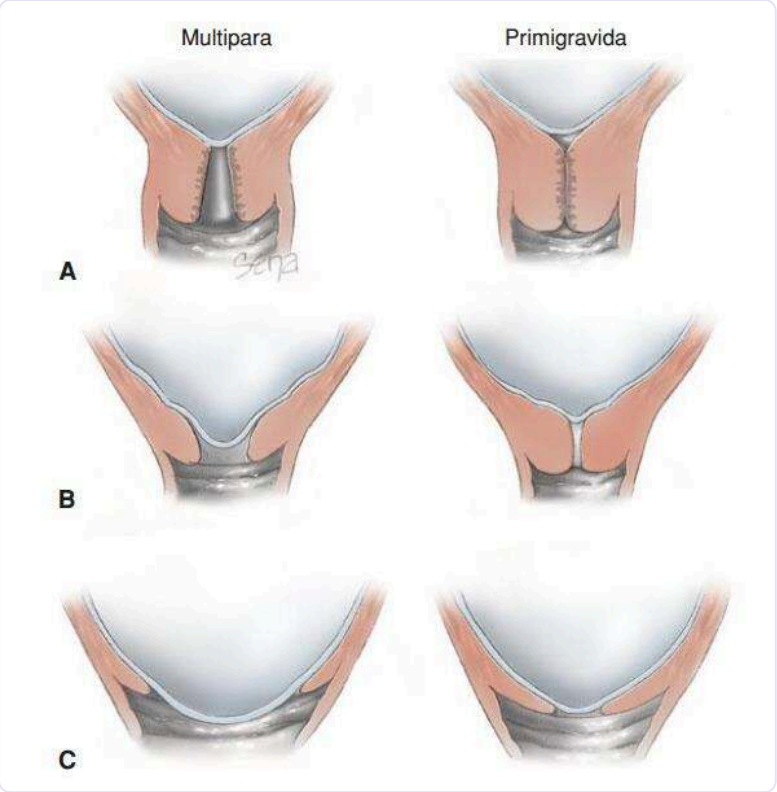




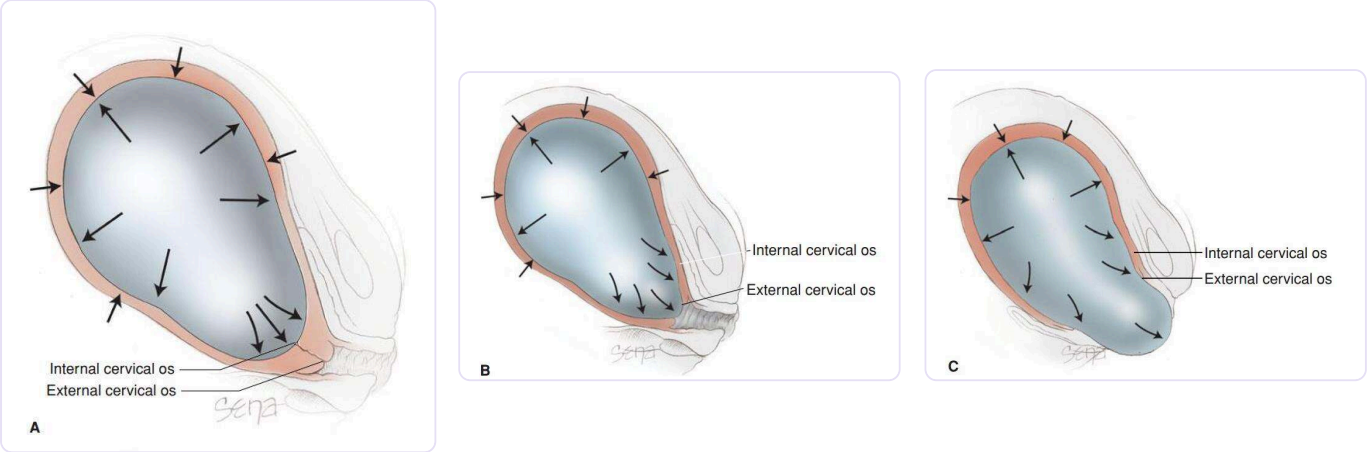
Dari slide: kiri, segmen aktif (SAR) dan segmen pasif (SBR) rahim saat persalinan; kanan, cincin retraksi fisiologis pada persalinan normal dibandingkan cincin retraksi patologis (Bandl) pada distosia. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.4.4 Perubahan serviks: pendataran (effacement) dan pembukaan (dilatasi)

1. **Pendataran (effacement)**: serviks **memendek dan menipis** sampai menyatu dengan SBR (dinyatakan dalam % atau cm sisa panjang).
2. **Pembukaan (dilatasi)**: ostium serviks **membuka** dari 0 sampai **10 cm (lengkap)**.
3. **Primigravida**: **pendataran dulu, baru membuka**. **Multipara**: **pendataran dan pembukaan bersamaan** (ostium eksternum sudah agak terbuka sebelum persalinan).
4. **Kantong ketuban** ikut membantu membuka serviks dengan **aksi hidrostatik** (bagian ketuban di depan kepala menekan serviks seperti baji).



Dari slide: pendataran dan pembukaan serviks pada multipara (kiri, terjadi bersamaan) dan primigravida (kanan, mendatar dulu baru membuka). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide: (A) serviks belum mendatar, (B) mulai mendatar, (C) mendatar lengkap dan membuka. Tekanan air ketuban (panah) ikut mendorong serviks. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.5 Fase 4: involusi (nifas)

Rahim mengecil (involusi), serviks pulih, peradangan diselesaikan, kolagen dan glikosaminoglikan yang rusak dibersihkan, laktasi dimulai, kesuburan kembali.

4. Tanda-Tanda Persalinan

4.1 Tanda menjelang persalinan (belum inpartu)

1. **Lightening**: perut **turun** karena kepala masuk panggul (± 2 minggu sebelum persalinan pada primigravida), ibu terasa lebih lega bernapas tetapi lebih sering kencing.
2. **His palsu (Braxton Hicks)**: kontraksi **tidak teratur**, **tidak makin kuat**, **hilang dengan istirahat atau berjalan**, nyeri di perut bawah, **tidak mengubah serviks**.

4.2 Tanda inpartu (persalinan sudah mulai)

1. **His (kontraksi) teratur**, makin lama **makin sering, makin lama, makin kuat**, nyeri menjalar dari pinggang ke depan; minimal **2 kali dalam 10 menit**.
2. Keluar **lendir bercampur darah (bloody show)**, karena sumbat lendir serviks lepas dan pembuluh kecil di serviks pecah saat pendataran.
3. **Perubahan serviks**: **pendataran dan pembukaan** (paling objektif).
4. Dapat disertai **ketuban pecah** (air ketuban keluar).

	His palsu	**His persalinan**
Keteraturan	Tidak teratur	**Teratur**
Kekuatan	Tetap/lemah	**Makin kuat**
Jarak	Tidak memendek	**Makin dekat**
Lokasi nyeri	Perut bawah	**Pinggang menjalar ke depan**
Dengan istirahat/jalan	**Hilang**	Tetap/bertambah
Serviks	**Tidak berubah**	**Mendatar dan membuka**

5. Tahapan Persalinan (Kala I–IV)

5.1 Kala I (kala pembukaan)

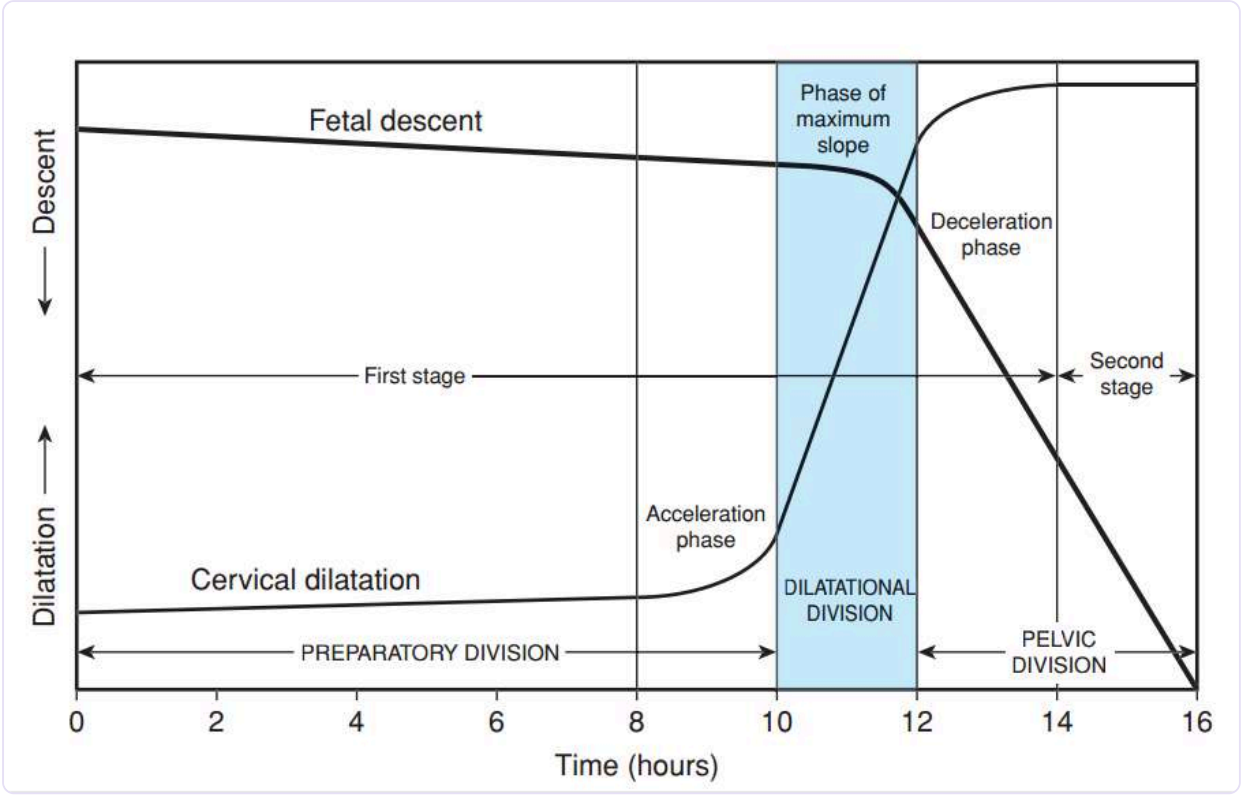
Mulai inpartu sampai pembukaan lengkap (10 cm).

5.1.1 Fase laten

- Pembukaan **< 4 cm** (APN), berlangsung lambat, sampai **8 jam**.

5.1.2 Fase aktif

- Pembukaan **4 cm sampai 10 cm**, kecepatan **± 1 cm/jam** (primigravida) atau lebih cepat (multipara). Biasanya kontraksi **≥ 3 kali dalam 10 menit**, lama ≥ 40 detik.
- Menurut Friedman fase aktif terbagi: **akselerasi** (3–4 cm), **dilatasi maksimal** (4–9 cm), **deselerasi** (9–10 cm).
- Lama kala I: primigravida ± **12 jam**, multipara ± **8 jam**.



Dari slide: kurva Friedman, hubungan pembukaan serviks dan penurunan kepala terhadap waktu: fase laten (preparatory), fase aktif (akselerasi, dilatasi maksimal, deselerasi), dan kala II (pelvic division). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

🆕 **Update guideline**

WHO 2018 (Intrapartum care for a positive childbirth experience) dan WHO Labour Care Guide 2020: fase aktif dimulai pada **pembukaan 5 cm**; kecepatan **1 cm/jam tidak lagi dipakai** sebagai patokan mutlak (banyak ibu normal lebih lambat); fase aktif bisa berlangsung sampai **12 jam (primi)** atau **10 jam (multi)**. **Garis waspada/bertindak** diganti dengan **ambang waktu per pembukaan**. Di Indonesia, **APN dan partograf WHO dengan patokan 4 cm** masih dipakai dalam ujian.

5.2 Kala II (kala pengeluaran janin)

Pembukaan lengkap sampai bayi lahir.

5.2.1 Tanda dan gejala kala II (APN)

1. Ibu merasa **dorongan untuk meneran** (**doran**)
2. **Tekanan pada anus** (**teknus**)
3. **Perineum menonjol** (**perjol**)
4. **Vulva membuka** (**vulka**)
5. Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah

Dipastikan dengan **VT: pembukaan lengkap** atau kepala tampak di introitus vagina.

5.2.2 Lama

Primigravida **sampai 2 jam**, multipara **sampai 1 jam** (APN). Dengan anestesi epidural boleh lebih lama 1 jam (ACOG: primi 3 jam, multi 2 jam).

5.3 Kala III (kala uri)

Bayi lahir sampai plasenta lahir. Normal **≤ 30 menit**. Dibahas di Bab 7.

5.4 Kala IV (kala pengawasan)

Plasenta lahir sampai 2 jam postpartum. Masa paling rawan **perdarahan pascapersalinan**.

Pemantauan: **tekanan darah, nadi, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih, perdarahan**:

- **Tiap 15 menit pada jam pertama**
- **Tiap 30 menit pada jam kedua**
- Suhu tiap jam.

Juga: masase uterus dan ajari ibu/keluarga, periksa laserasi jalan lahir, IMD (inisiasi menyusu dini).

📖 **Kamus kecil**

Kala: tahap. **Uri**: plasenta. **IMD (inisiasi menyusu dini)**: bayi diletakkan di dada ibu (kontak kulit ke kulit) minimal 1 jam segera setelah lahir agar bayi mencari puting sendiri.

6. Mekanisme Persalinan Normal

6.1 Istilah gerakan kepala (rotasi)

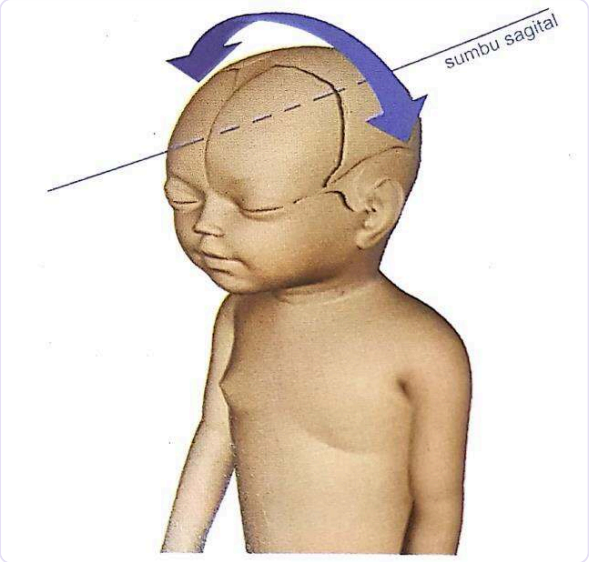
Kepala janin berputar pada tiga sumbu:

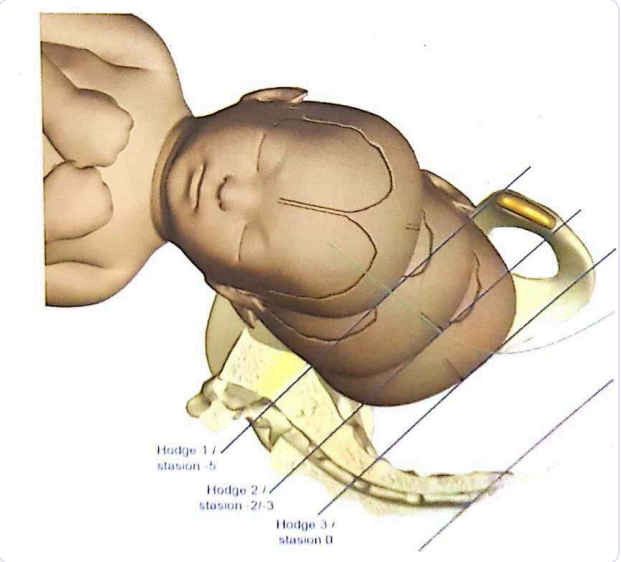
6.1.1 Rotasi pada sumbu frontal: fleksi dan ekstensi

Saat **engagement**, kepala **fleksi** sehingga **lingkaran terkecil (suboksipitobregmatika)** yang melewati panggul.

6.1.2 Rotasi pada sumbu sagital: sinklitismus dan asinklitismus

1. **Sinklitismus**: sutura sagitalis **tepat di tengah** (berhimpit dengan sumbu panggul), os parietal depan dan belakang **sama tinggi**.
2. **Asinklitismus anterior (obliquitas Naegele)**: sutura sagitalis **lebih dekat ke sakrum** (di belakang sumbu), sehingga **os parietal depan lebih rendah**.
3. **Asinklitismus posterior (obliquitas Litzmann)**: sutura sagitalis **lebih dekat ke simfisis** (di depan sumbu), sehingga **os parietal belakang lebih rendah**.



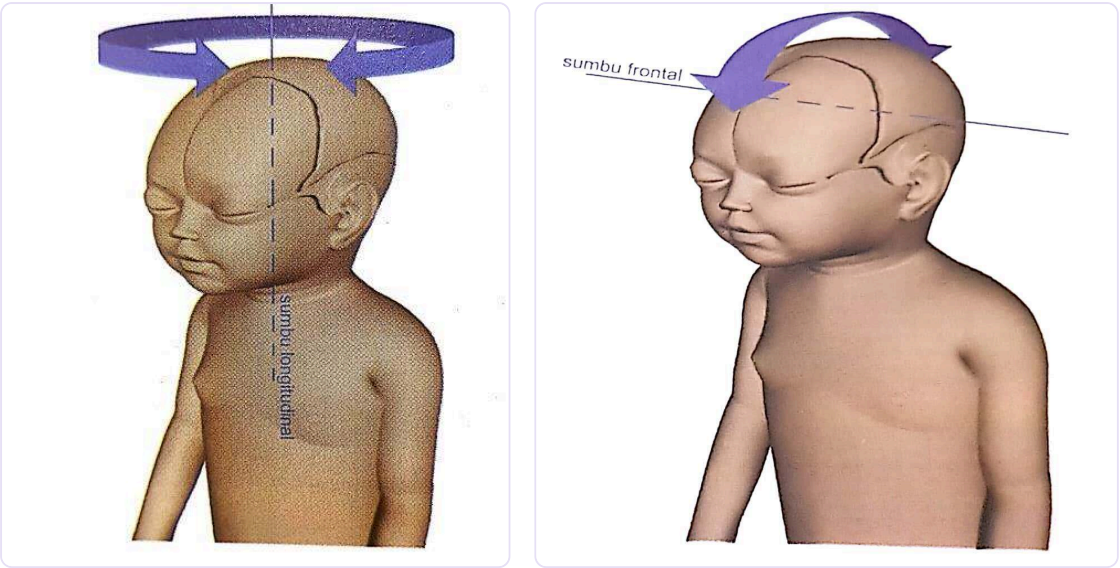


Dari slide: rotasi pada sumbu sagital yang menghasilkan sinklitismus atau asinklitismus saat kepala melewati panggul.
Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Cara mengingat: nama asinklitismus mengikuti **os parietal yang lebih rendah (masuk duluan)**. Parietal **depan** lebih rendah = **anterior** (sutura dekat sakrum). Parietal **belakang** lebih rendah = **posterior** (sutura dekat simfisis).

6.1.3 Rotasi pada sumbu vertikal: putar paksi dalam dan luar

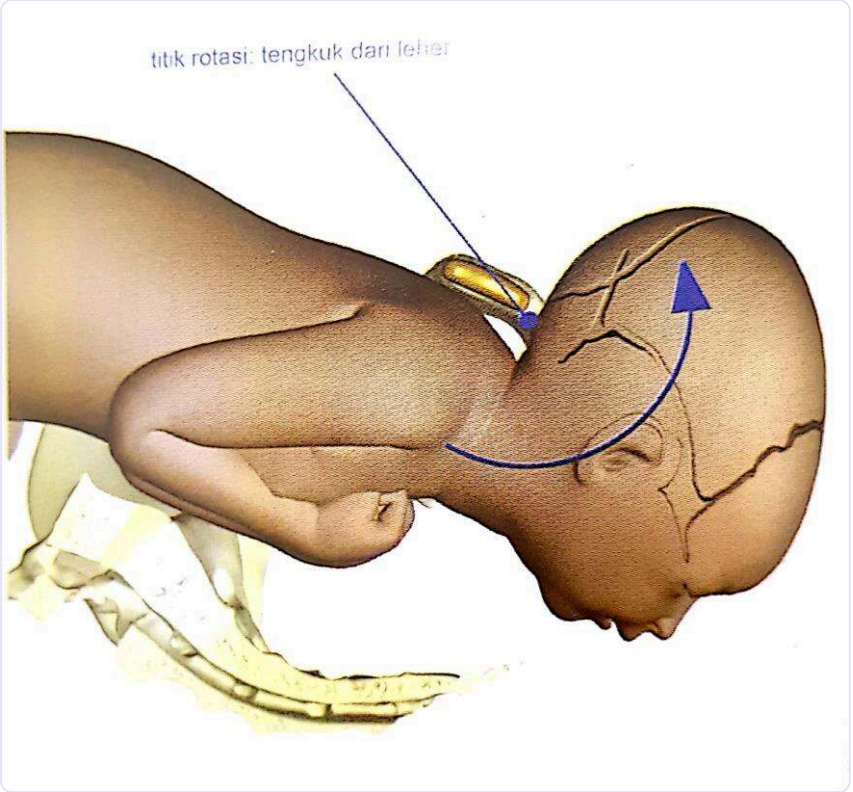
1. **Putar paksi dalam (rotasi internal)**: kepala berputar **di dalam rongga panggul** sehingga **UUK (kutub eksentris) berputar ke depan, ke bawah simfisis**. Tujuannya menyesuaikan dengan **PBP yang ukuran depan–belakangnya lebih besar dari melintang**. Selesai saat kepala sampai dasar panggul.
2. **Putar paksi luar (rotasi eksternal/restitusi)**: setelah kepala lahir, kepala **berputar kembali** sehingga UUK menghadap ke arah **punggung janin**, mengikuti bahu yang berputar ke posisi depan-belakang.



Dari slide: kiri, rotasi pada sumbu vertikal (putar paksi); kanan, rotasi pada sumbu frontal (fleksi). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

6.1.4 Titik putar (hipomoklion)

Hipomoklion adalah bagian kepala yang **tertahan di bawah simfisis** dan menjadi poros saat kepala ekstensi. Pada presentasi belakang kepala, hipomoklionnya adalah **suboksiput (daerah tengkuk)**.



Dari slide: titik putar (hipomoklion) di daerah tengkuk yang tertahan di bawah simfisis, menjadi poros saat kepala ekstensi. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

6.2 Gerakan kardinal (7 gerakan utama)

Urutan gerakan janin pada presentasi belakang kepala:

1. **Engagement** (masuknya kepala ke PAP), biasanya dengan sutura sagitalis **melintang** atau miring.
2. **Desensus** (penurunan kepala), terjadi sepanjang persalinan.
3. **Fleksi** (dagu makin mendekati dada).
4. **Putar paksi dalam** (UUK ke depan).
5. **Ekstensi** (kepala lahir dengan suboksiput sebagai hipomoklion).
6. **Putar paksi luar** (restitusi).
7. **Ekspulsi** (bahu depan, bahu belakang, lalu seluruh badan lahir).

6.3 Penurunan kepala per bidang Hodge (slide)

6.3.1 Hodge I / stasion –5

Kepala turun melewati promontorium (rotasi pada sumbu sagital). Kepala di Hodge I dalam posisi **asinklitismus posterior** (sutura sagitalis di depan sumbu panggul).

6.3.2 Hodge II / stasion –2 sampai –3

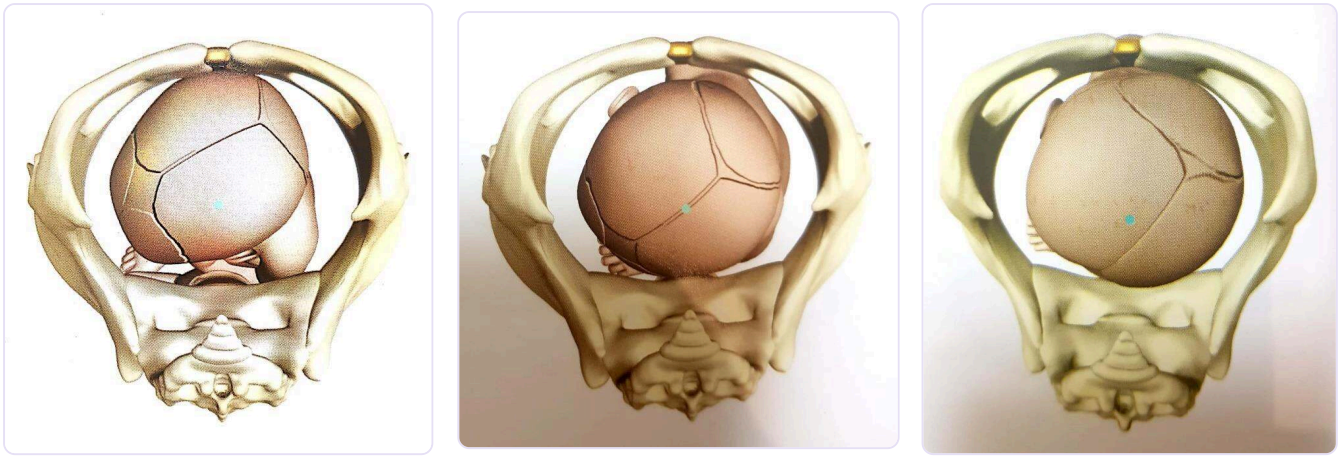
Kepala sudah melewati 1/3 jalan lahir, **lebih fleksi**, UUK mendekati sumbu panggul. Kepala melewati promontorium; sutura sagitalis hampir di sumbu panggul. **Sinklitismus** terjadi di sekitar Hodge II–III.

6.3.3 Hodge III / stasion 0

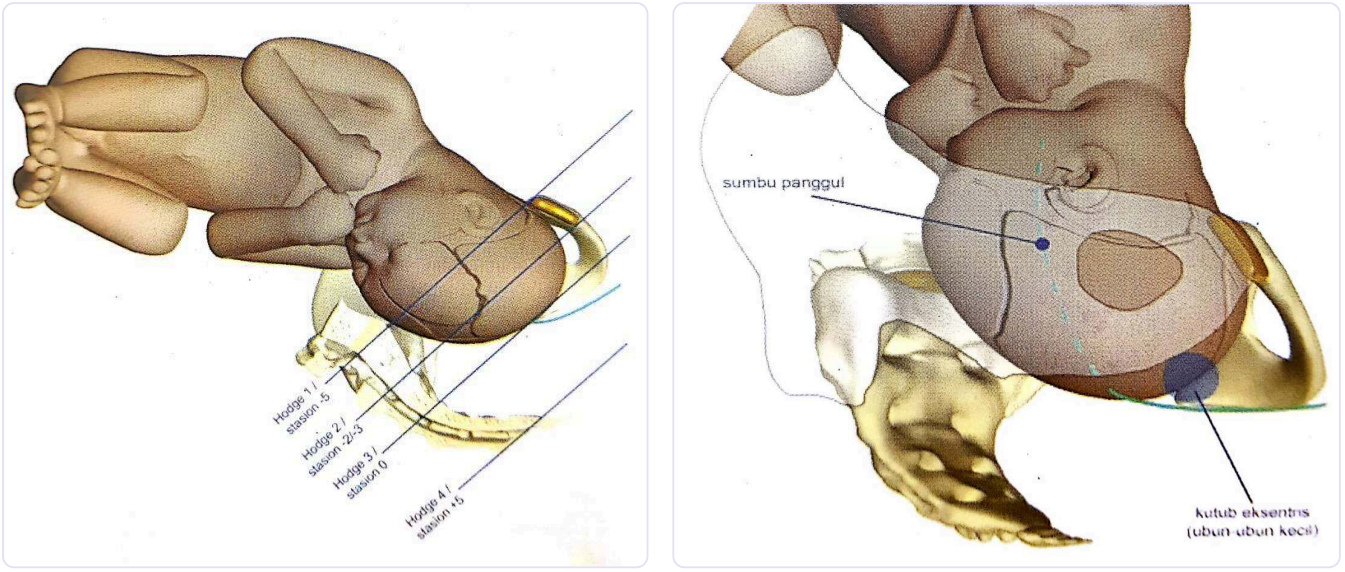
Kepala sampai pertengahan jalan lahir; **diameter biparietal sudah masuk PAP** (engagement). Pada prinsipnya janin **dapat lahir pervaginam**. Sutura sagitalis bergeser ke belakang sumbu (**asinklitismus anterior**). Kepala makin fleksi, UUK makin dekat sumbu panggul, kutub eksentris mulai terbentuk, dan **putar paksi dalam** mulai.

6.3.4 Hodge IV / stasion +5

Kepala di **pintu bawah panggul**; **putar paksi dalam selesai**; posisi **oksiput anterior** (UUK di bawah simfisis).



Dari slide: kepala janin dilihat dari bawah pada Hodge I (sutura sagitalis melintang), Hodge III (mulai berputar), dan Hodge IV (UUK di depan, sutura sagitalis depan-belakang). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide: penurunan kepala dan putar paksi dalam, kutub eksentris (ubun-ubun kecil) berputar ke depan di sekitar sumbu panggul. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

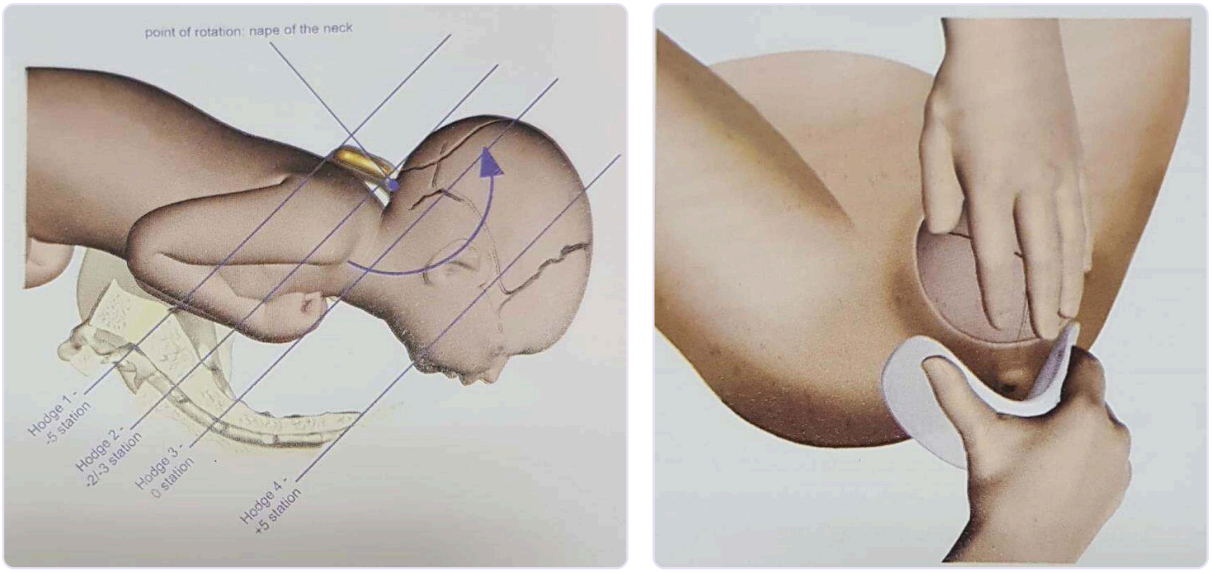
6.4 Melahirkan kepala

1. **Crowning**: setiap kontraksi, kepala mendorong dasar panggul; perineum makin menonjol, **anus membuka**, vulva makin lebar. **Bagian belakang kepala tampak di vulva lalu hilang lagi** saat kontraksi berhenti.

2. **Ekstensi**: ketika **tengkuk sudah di bawah simfisis** (dahi di tepi belakang vulva), kepala **tidak masuk lagi** walau kontraksi berhenti (kepala "membuka pintu"/*crowning* menetap, diameter 5–6 cm di vulva).
3. **Lahirnya kepala**: kontraksi berikutnya, kepala **berotasi dan ekstensi** dengan simfisis sebagai poros dan **tengkuk sebagai hipomoklion**. Berturut-turut lahir UUB, dahi, muka, dagu.
4. **Hands on (perasat Ritgen modifikasi)**: satu tangan menahan **perineum** (dengan kain), tangan lain di **kepala bayi** menahan dan mengatur ekstensi agar kepala **tidak lahir terlalu cepat** (mencegah robekan perineum).



Dari slide: crowning, kepala tampak di vulva yang makin membuka sampai kepala menetap di introitus. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

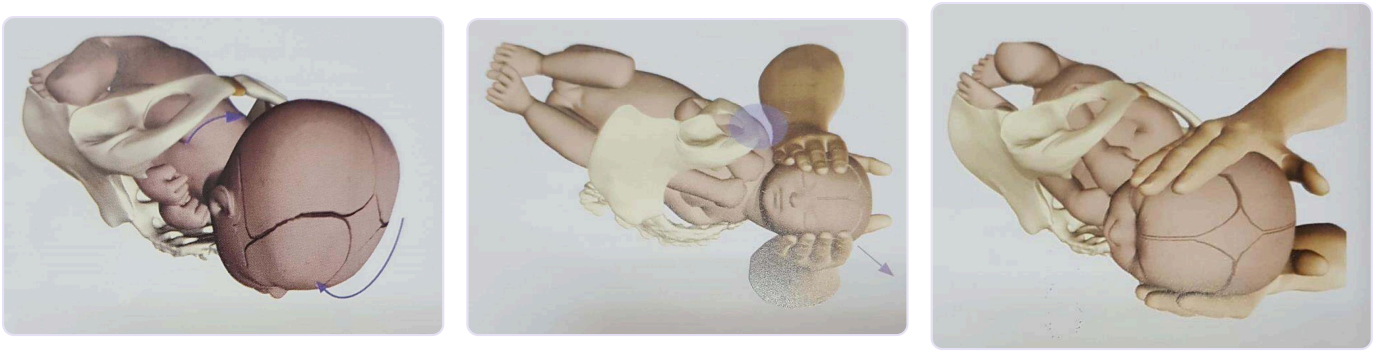


Dari slide: kiri, ekstensi kepala dengan tengkuk sebagai titik putar di bawah simfisis; kanan, hands on, satu tangan menahan perineum dan tangan lain menahan kepala. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

6.5 Melahirkan bahu dan badan

1. **Engagement bahu**: bahu masuk PAP **melintang**, lalu berputar dan keluar PBP **depan-belakang**.
2. **Putar paksi luar**: oksiput berputar ke kiri/kanan sesuai arah punggung.
3. **Bahu depan**: kepala dipegang **biparietal**, ditarik perlahan **ke bawah (ke arah sakrum)** sampai **bahu depan** lahir di bawah arkus pubis.
4. **Bahu belakang**: kepala diarahkan **ke atas (ke simfisis)**, bahu belakang lahir di atas perineum.

5. **Badan**: dilahirkan dengan teknik **sangga susur** (tangan bawah menyangga kepala-leher-bahu belakang, tangan atas menyusuri punggung, bokong, sampai kaki).



Dari slide: putar paksi luar, lalu melahirkan bahu depan (tarik ke bawah) dan bahu belakang (arahkan ke atas). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



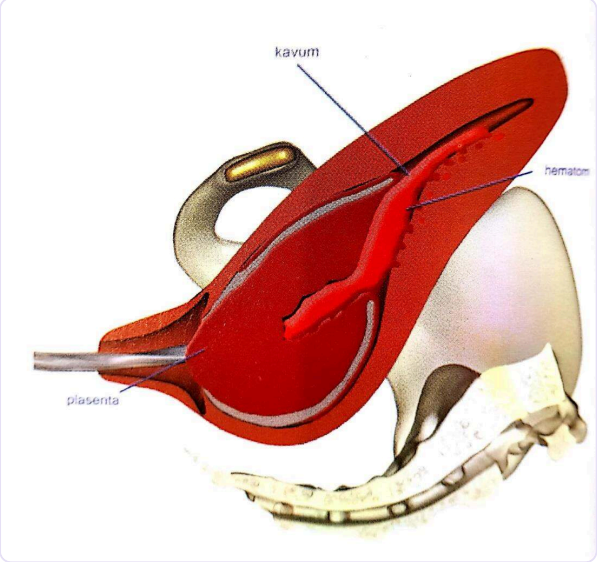
Dari slide: melahirkan badan dengan teknik sangga susur. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

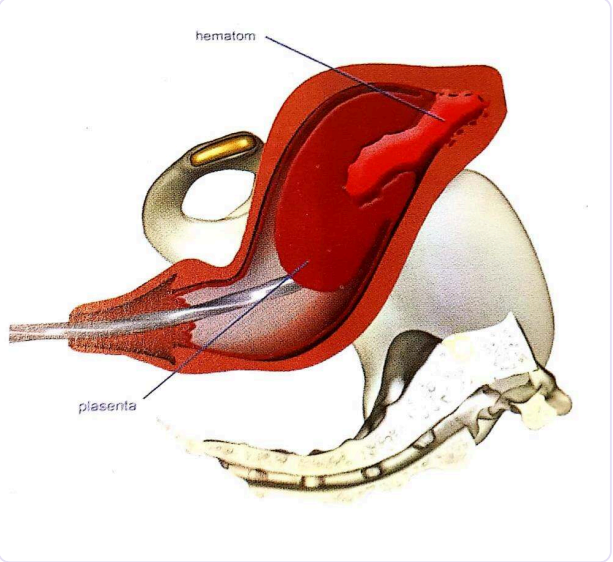
7. Kala III: Lahirnya Plasenta

7.1 Mekanisme lepasnya plasenta

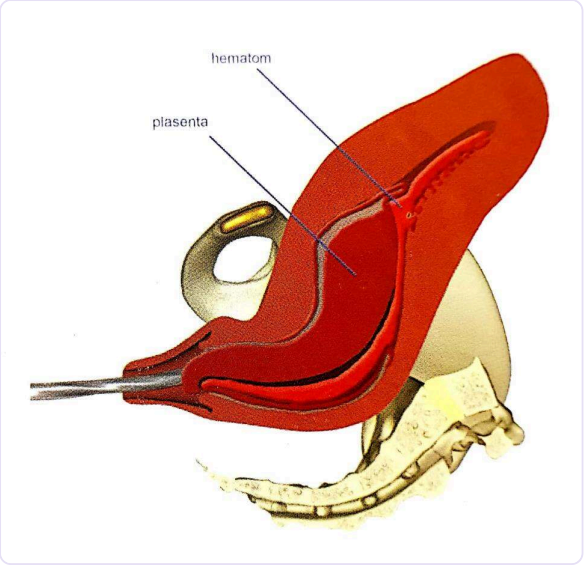
Setelah bayi lahir, rahim mengecil mendadak, tempat perlekatan plasenta ikut mengecil, sedangkan plasenta tidak bisa mengecil → plasenta **terlipat dan lepas** dari dinding rahim, dibantu **hematoma retroplasenta**.

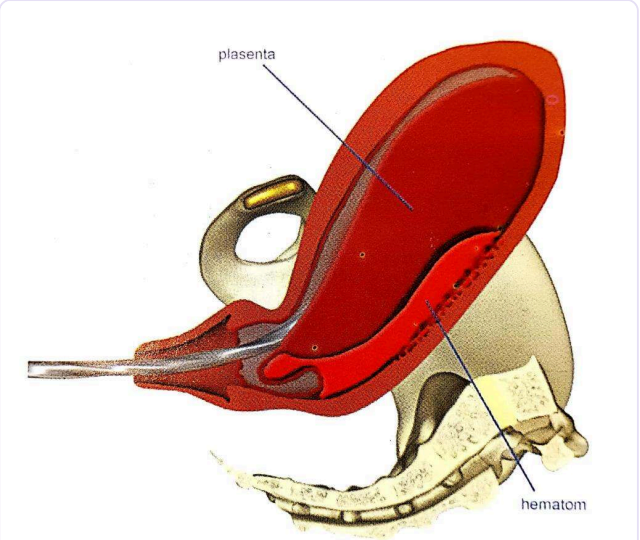
	Schultze (± 80%)	**Duncan**
Mulai lepas dari	**Tengah** plasenta	**Pinggir (lateral)** plasenta
Hematoma	Di tengah, di belakang plasenta, keluar **setelah** plasenta	Di pinggir, darah **keluar sebelum** plasenta lahir
Yang tampak duluan di vulva	**Sisi janin** (mengkilap, ada tali pusat)	**Sisi ibu / pinggir** plasenta
Perdarahan saat kala III	Sedikit, lalu keluar setelah plasenta	Darah keluar sedikit-sedikit sebelum plasenta lahir



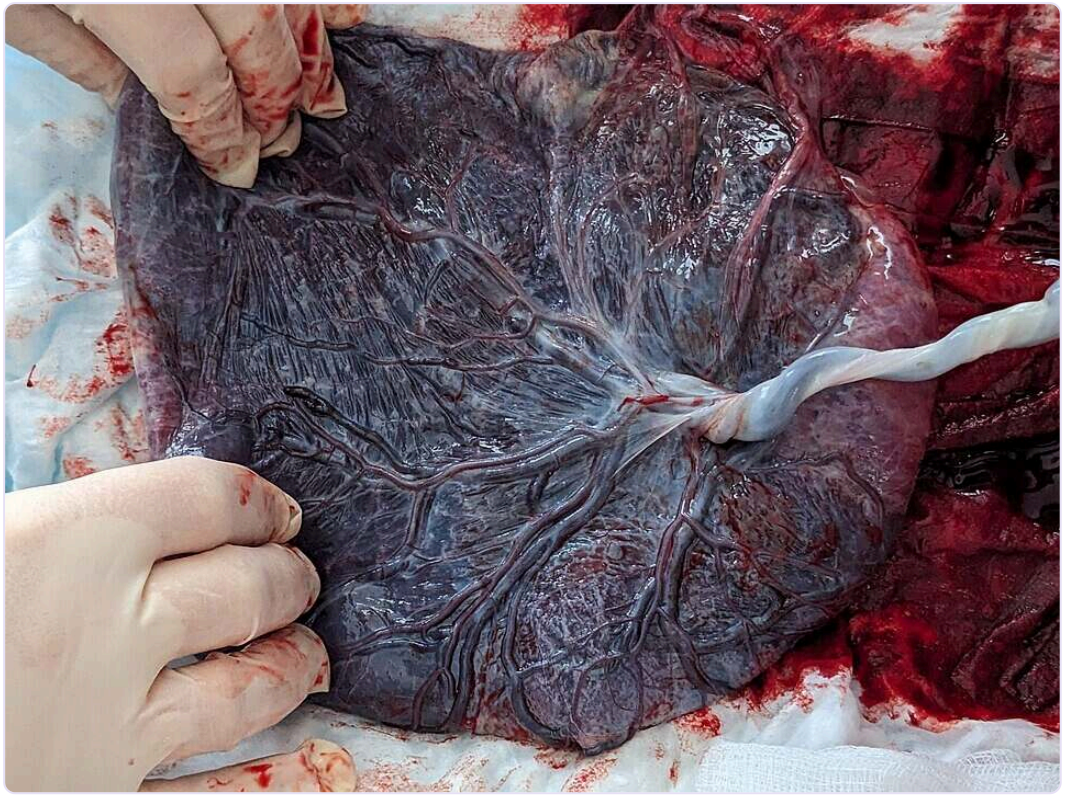


Dari slide: mekanisme Schultze, plasenta lepas dari tengah dan keluar dengan sisi janin terlebih dulu. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: mekanisme Duncan, plasenta lepas dari pinggir dan keluar dengan pinggir plasenta terlebih dulu, darah keluar sebelum plasenta lahir. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



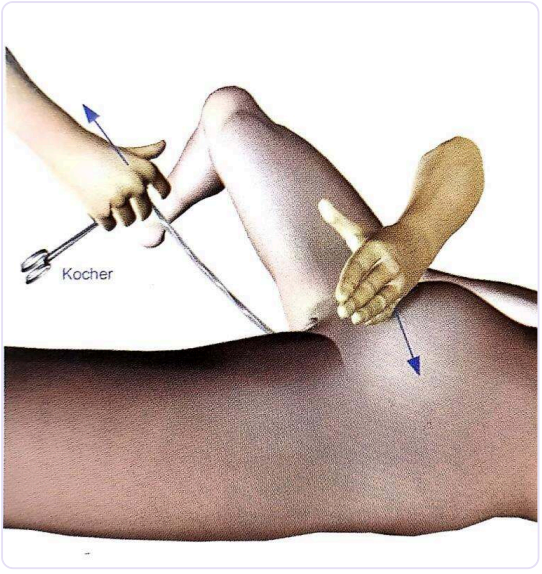
Plasenta manusia segera setelah lahir: sisi janin (mengkilap, berselaput, dengan tali pusat dan pembuluh darah) dan sisi ibu (merah tua, berlobus/kotiledon). Plasenta harus diperiksa kelengkapannya. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)*

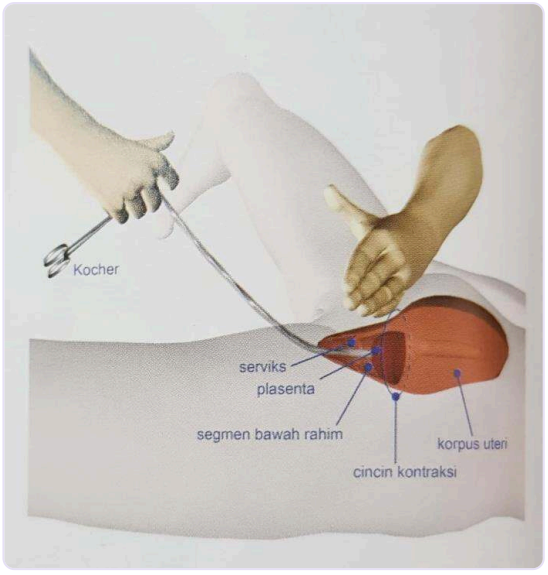
7.2 Tanda-tanda plasenta lepas

1. **Semburan darah mendadak** dan singkat.
2. **Tali pusat memanjang** di vulva (**tanda Ahlfeld**).
3. **Fundus uteri naik** dan rahim berubah bentuk menjadi **bulat (globuler)** dan keras, karena plasenta turun dari SAR ke SBR.
4. **Kontraksi uterus**.

7.3 Perasat (manuver) memastikan plasenta lepas

1. **Perasat Kustner**: sisi ulnar tangan **menekan dinding perut tepat di atas simfisis** sambil tali pusat diregangkan. **Tali pusat tidak masuk kembali** → plasenta sudah lepas (**Kustner +**). Tali pusat **tertarik masuk** → plasenta belum lepas (Kustner –).
2. **Perasat Strassman**: tangan kanan meregangkan tali pusat, tangan kiri **mengetuk fundus**. Bila terasa **getaran** pada tali pusat → plasenta **belum** lepas.
3. **Perasat Klein**: ibu diminta **meneran**; tali pusat memanjang, lalu saat berhenti meneran **tali pusat tidak masuk kembali** → sudah lepas.

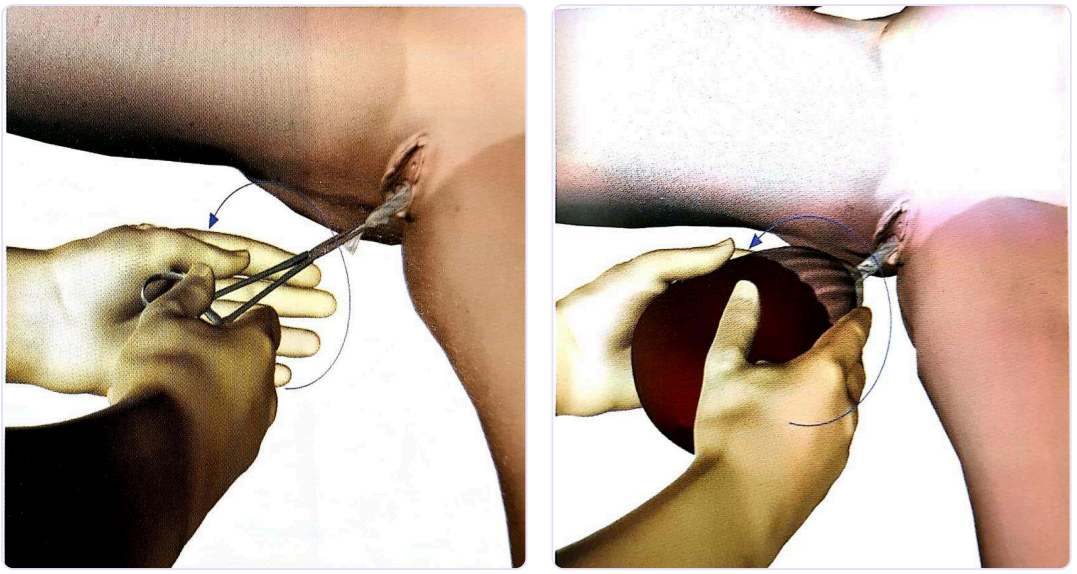




Dari slide: perasat Kustner, tekanan di atas simfisis dengan sisi ulnar tangan sambil tali pusat dipegang dengan klem (Kocher). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

7.4 Melahirkan plasenta dan selaput

- **Perasat Baer**: satu telapak tangan di bawah pusat menekan ke arah otot rektus, tangan lain meregangkan tali pusat, ibu **meneran** selama kontraksi.
- **Bila selaput tidak keluar spontan**: plasenta dipegang dengan kedua tangan lalu **diputar searah (dipilin)** perlahan sampai selaput keluar utuh, atau dijepit klem dan ditarik pelan.
- Periksa kelengkapan plasenta (kotiledon dan selaput). Sisa plasenta → perdarahan pascapersalinan.



Dari slide: melahirkan selaput ketuban yang belum keluar dengan memilin plasenta atau menjepitnya dengan klem.
Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

7.5 Manajemen aktif kala III (MAK III)

Manajemen aktif berarti plasenta **dilahirkan secara aktif segera setelah bayi lahir**, **tanpa menunggu tanda lepas plasenta**. Tujuan: **mencegah perdarahan pascapersalinan** (atonia uteri).

Tiga langkah utama:

1. **Suntik oksitosin 10 IU IM** di **1/3 paha atas bagian luar (anterolateral)**, **dalam 1 menit** setelah bayi lahir, setelah dipastikan **tidak ada janin kedua**.
2. **Penegangan tali pusat terkendali (PTT)**: tali pusat diregangkan saat ada kontraksi, sambil tangan lain melakukan **dorongan dorso-kranial** pada uterus (ke arah belakang atas) untuk mencegah inversio uteri.
3. **Masase fundus uteri** selama 15 detik **setelah plasenta lahir**, sampai uterus keras.

⭐ **Penting**

Urutan MAK III sering keluar di soal: **pastikan janin tunggal → oksitosin 10 IU IM dalam 1 menit → PTT dengan dorso-kranial → masase uterus 15 detik → periksa kelengkapan plasenta**. Bila plasenta **tidak lahir dalam 15 menit** → ulangi oksitosin 10 IU IM; **30 menit → retensio plasenta** → manual plasenta (KUL 3/10).

📖 **Kamus kecil**

PTT (penegangan tali pusat terkendali): menarik tali pusat dengan lembut dan terkontrol hanya saat rahim berkontraksi. **Dorso-kranial**: ke arah punggung dan kepala ibu. **Inversio uteri**: rahim terbalik keluar karena tarikan tali pusat yang berlebihan.

8. Partograf

8.1 Definisi dan tujuan

Partograf adalah **alat bantu (lembar grafik)** untuk **memantau kemajuan kala I fase aktif** dan **kondisi ibu dan janin**, sehingga persalinan lama atau gawat bisa **dideteksi dini** dan keputusan klinis (rujuk/tindakan) diambil tepat waktu.

- **Mulai diisi** saat **fase aktif** (pembukaan **≥ 4 cm**).
- Fase laten dicatat di lembar observasi tersendiri.

8.2 Komponen yang dicatat

8.2.1 Kondisi janin

1. **DJJ**: dinilai **tiap 30 menit**, dicatat titik. Normal 120–160.
2. **Air ketuban** (setiap VT):
   - **U**: ketuban **utuh** (belum pecah)
   - **J**: ketuban pecah, air ketuban **jernih**
   - **M**: bercampur **mekonium**
   - **D**: bercampur **darah**
   - **K**: **kering** (tidak ada air ketuban)
3. **Penyusupan (molase)** kepala: **0** (tulang terpisah, sutura teraba), **1** (bersentuhan), **2** (tumpang tindih masih bisa dipisahkan), **3** (tumpang tindih tidak bisa dipisahkan). Molase 3 = tanda CPD.

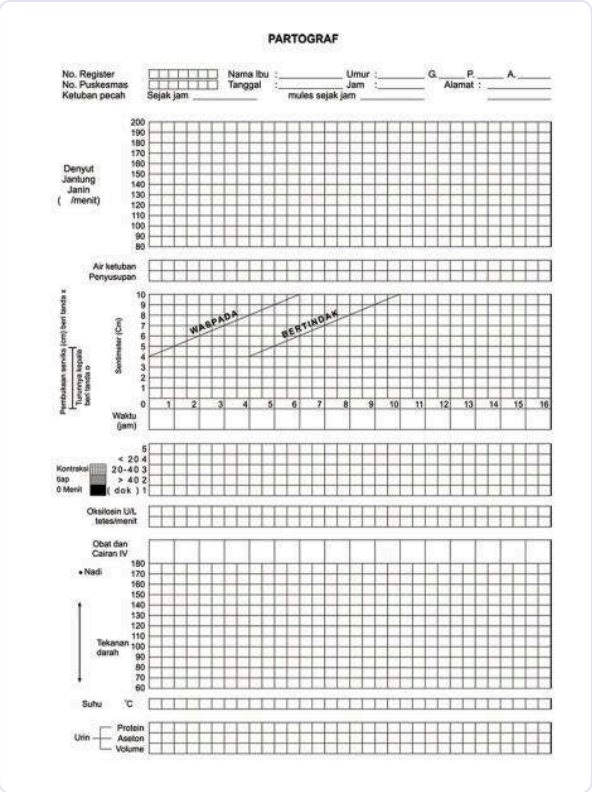
8.2.2 Kemajuan persalinan

1. **Pembukaan serviks**: dinilai tiap **4 jam** (atau lebih sering bila perlu), dicatat tanda **X**.
2. **Penurunan kepala** (perlimaan dari luar): dicatat tanda **O**.
3. **Garis waspada**: garis dari pembukaan **4 cm sampai 10 cm** (kecepatan 1 cm/jam). Pencatatan pertama fase aktif dimulai **di garis waspada**.
4. **Garis bertindak**: garis sejajar, **4 jam di sebelah kanan** garis waspada.
5. **Jam dan waktu**.
6. **Kontraksi uterus**: dinilai **tiap 30 menit**, berapa kali dalam **10 menit** (kotak diarsir) dan lamanya:
   - Titik-titik: **< 20 detik**
   - Garis miring: **20–40 detik**
   - Diarsir penuh: **> 40 detik**

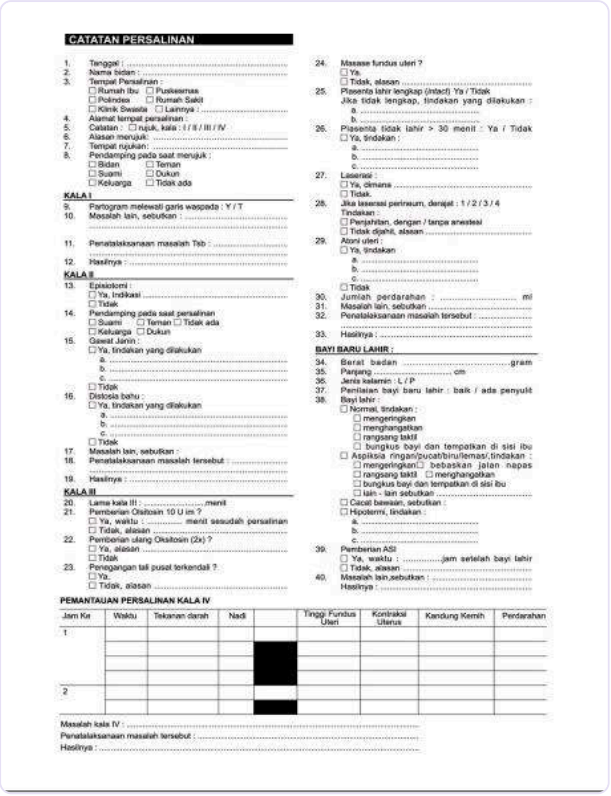
8.2.3 Kondisi ibu

1. **Oksitosin** (unit per volume, tetes per menit), **obat dan cairan IV**.
2. **Nadi** tiap 30 menit (titik), **tekanan darah** tiap 4 jam (panah), **suhu** tiap 2 jam.

3. **Urin**: volume, protein, aseton, tiap 2–4 jam.



Dari slide: lembar partograf WHO yang dipakai di Indonesia (DJJ, air ketuban dan molase, pembukaan serviks dengan garis waspada dan bertindak, penurunan kepala, kontraksi, obat, nadi, tekanan darah, suhu, urin). *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide: halaman belakang partograf (catatan persalinan) untuk mencatat kala I–IV, tindakan, dan pemantauan kala IV. *Sumber: PPT KUL 7 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

8.3 Interpretasi garis

Posisi pencatatan pembukaan	Arti	Tindakan
Di kiri atau pada garis waspada	Kemajuan **normal**	Lanjutkan pemantauan
Melewati garis waspada (di antara garis waspada dan bertindak)	Kemajuan **lambat**	Waspada; di fasilitas dasar → **rujuk**
Mencapai/melewati garis bertindak	**Persalinan lama** / macet	**Tindakan** (evaluasi CPD, augmentasi, sesar) di fasilitas yang mampu

📖 **Kamus kecil**

Mekonium: tinja pertama bayi (hijau kehitaman); bila ada di air ketuban bisa tanda janin hipoksia.
Augmentasi: memperkuat kontraksi yang lemah dengan oksitosin atau pemecahan ketuban (amniotomi).

9. Komplikasi Pascapersalinan

9.1 Tromboflebitis dan trombosis vena dalam (TVD)

9.1.1 Definisi

- **Trombosis**: penggumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah.
- **Trombosis vena dalam (TVD/DVT)**: sumbatan di **vena dalam**, tersering di **tungkai kiri** (vena iliaka kiri tertekan arteri iliaka kanan) pada kehamilan.
- **Tromboflebitis**: peradangan vena dengan bekuan; **tromboflebitis superfisial** (vena permukaan, teraba seperti tali merah nyeri) dan **tromboflebitis pelvik septik** (vena ovarika, setelah infeksi nifas, demam tidak turun dengan antibiotik).
- **Tromboemboli**: bekuan **lepas dan menyumbat pembuluh di organ lain**, terutama **emboli paru** (penyebab utama kematian ibu di negara maju).

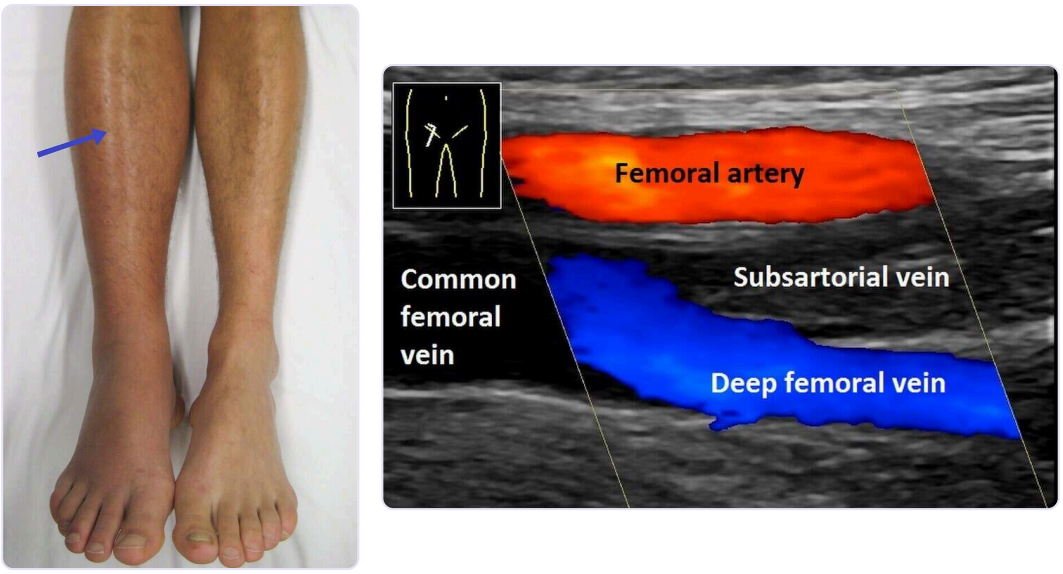
9.1.2 Etiologi (trias Virchow)

1. **Stasis vena** (aliran lambat): rahim besar menekan vena, progesteron melebarkan vena, imobilisasi setelah sesar.
2. **Kerusakan dinding pembuluh**: persalinan, sesar, tindakan.
3. **Hiperkoagulabilitas**: kehamilan meningkatkan faktor pembekuan (fibrinogen, faktor VII, VIII, X) dan menurunkan protein S. Risiko tertinggi **minggu–minggu pertama pascapersalinan** (terutama setelah sesar).

Faktor risiko tambahan: obesitas, usia > 35, riwayat trombosis, trombofilia, preeklamsia, perdarahan/transfusi, infeksi, merokok.

9.1.3 Diagnosis

- **Anamnesis**: **nyeri, bengkak** satu tungkai, **perubahan warna** (merah/kebiruan), **sesak** dan nyeri dada (curiga emboli paru); riwayat persalinan (sesar, lama) dan kehamilan dengan komplikasi.
- **Pemeriksaan fisik**: tungkai bengkak (beda lingkar betis > 2 cm), hangat, nyeri tekan sepanjang vena; tanda **Homan** (nyeri betis saat dorsofleksi kaki), tidak sensitif.
- **Penunjang**:
  - **USG Doppler kompresi** (pilihan utama): vena **tidak bisa dikompresi**, tampak trombus.
  - **D-dimer**: pada kehamilan dan nifas **normalnya sudah naik**, jadi kurang berguna (hasil negatif membantu menyingkirkan).
  - **Venografi** (baku emas lama, jarang dipakai).
  - Emboli paru: CT angiografi paru atau V/Q scan.



Kiri: trombosis vena dalam tungkai kanan, tampak bengkak dan kemerahan dibanding tungkai kiri. Kanan: USG kompresi dengan trombus di dalam vena (vena tidak kolaps saat ditekan). *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0); Wikimedia Commons (CC0)*

9.1.4 Tata laksana

1. **Resusitasi** bila terjadi emboli paru atau gagal jantung (oksigen, stabilisasi hemodinamik).
2. **Simptomatis**: elevasi tungkai, stoking kompresi, mobilisasi.
3. **Antikoagulan**:
   - **Heparin**, terutama **heparin berat molekul rendah (LMWH, misalnya enoksaparin)**: pilihan utama **saat hamil** karena **tidak menembus plasenta**.
   - **Warfarin**: **tidak boleh saat hamil** (teratogenik: embriopati warfarin, perdarahan janin), tetapi **boleh pascapersalinan** dan **aman untuk menyusui**.
   - Lama terapi minimal 6 minggu pascapersalinan dan total minimal 3 bulan.
4. **Pencegahan**: mobilisasi dini setelah melahirkan, hidrasi, LMWH profilaksis pada ibu risiko tinggi (misalnya setelah sesar dengan faktor risiko).

📖 **Kamus kecil**

Trombus: bekuan darah di dalam pembuluh. **Emboli**: bekuan (atau benda lain) yang terbawa aliran darah lalu menyumbat pembuluh di tempat lain. **Antikoagulan**: obat pengencer darah (penghambat pembekuan). **Teratogenik**: menyebabkan cacat janin. **Embriopati warfarin**: cacat hidung dan tulang akibat warfarin di minggu 6–12 kehamilan.

9.2 Inkontinensia urin pascapersalinan

9.2.1 Definisi

Kesulitan menahan buang air kecil (urin keluar tanpa disadari/tanpa bisa ditahan).

9.2.2 Jenis (etiologi)

1. **Inkontinensia stres (stress incontinence)**: urin keluar saat **tekanan perut naik** (batuk, bersin, tertawa, mengangkat beban berat) karena **otot dasar panggul dan penyangga uretra melemah** akibat persalinan (paling sering pascapersalinan).
2. **Inkontinensia urgensi (urge incontinence)**: **rasa ingin kencing mendadak dan kuat**, karena **otot detrusor kandung kemih berkontraksi berlebihan** (overaktif).
3. **Inkontinensia luapan (overflow incontinence)**: kandung kemih **penuh terus** dan urin menetes, karena **sumbatan kronis** atau kandung kemih tidak berkontraksi (retensio urin setelah persalinan lama/anestesi).
4. (Tambahan) **Fistula** (vesikovaginal) setelah persalinan macet: urin keluar **terus-menerus** dari vagina.

9.2.3 Diagnosis

- **Anamnesis**: riwayat **persalinan lama**, **persalinan dengan tindakan** (vakum, forseps), bayi besar, robekan jalan lahir; BAK tidak bisa ditahan dan kapan keluar (batuk/bersin, mendadak, menetes).
- **Pemeriksaan**: tes urin (menyingkirkan infeksi), **pengukuran jumlah urin** dan sisa urin setelah berkemih, **USG**, **sistoskopi**, **urodinamik**, tes batuk (*stress test*).

9.2.4 Tata laksana

1. **Terapi fisik**: **latihan Kegel** (latihan otot dasar panggul), **lini pertama** untuk inkontinensia stres.
2. **Medikamentosa**: sesuai jenis. Slide menyebut **alfa-bloker** (indoramin, doksazosin) yang membantu **inkontinensia luapan** karena sumbatan (melemaskan leher kandung kemih). Inkontinensia urgensi diobati **antimuskarinik** (oksibutinin) atau mirabegron.
3. **Kateter**: untuk retensio/inkontinensia luapan.
4. **Operasi** (bila konservatif gagal): **kolposuspensi** (Burch), ***sling*** uretra (TVT).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Otot detrusor**: otot dinding kandung kemih. **Urodinamik**: pemeriksaan tekanan dan aliran kandung kemih saat diisi dan dikosongkan. **Latihan Kegel**: mengencangkan otot dasar panggul (seperti menahan kencing) beberapa detik lalu lemaskan, diulang berkali-kali setiap hari. **Kolposuspensi**: operasi mengangkat leher kandung kemih dengan menjahit dinding vagina ke ligamen di panggul.

9.3 Inkontinensia feses (alvi) pascapersalinan

9.3.1 Definisi

Ketidakmampuan mengendalikan buang air besar (feses atau gas keluar tiba-tiba tanpa disadari).

9.3.2 Etiologi

1. **Kerusakan sfingter ani akibat persalinan** (paling sering): **robekan perineum derajat 3 dan 4** (OASIS, *obstetric anal sphincter injury*), episiotomi median, persalinan dengan forseps.
2. **Kerusakan saraf** (n. pudendus teregang pada kala II lama).

3. Pembedahan anorektal.
4. Konstipasi kronis (impaksi feses dengan luapan), diare, dll.

9.3.3 Diagnosis

- **Anamnesis**: riwayat **persalinan lama**, **persalinan dengan tindakan**, robekan perineum; BAB tidak bisa ditahan.
- **Pemeriksaan**: colok dubur (tonus sfingter), **USG endoanal** (melihat robekan sfingter), kultur tinja (bila diare), barium enema, proktografi, MRI, kolonoskopi, manometri anorektal.

9.3.4 Tata laksana

1. **Perubahan pola makan** (serat cukup, menghindari pencetus diare).
2. **Medikamentosa**: **laksatif** atau **suplemen serat** untuk mengatur konsistensi feses (atau antidiare loperamid bila feses cair).
3. **Terapi fisik**: **latihan Kegel**, **biofeedback**.
4. **Operasi**: **sfingteroplasti** (menjahit ulang sfingter), kolostomi (kasus berat), bedah koreksi.
5. **Pencegahan**: menahan perineum (hands on) dan mengatur kelahiran kepala, mengenali dan **menjahit robekan derajat 3–4 dengan benar** segera setelah persalinan.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Sfingter ani**: otot cincin penutup anus (eksternus = sadar, internus = otomatis). **Biofeedback**: latihan dengan alat yang menampilkan kekuatan kontraksi otot agar pasien belajar mengencangkannya dengan benar. **Sfingteroplasti**: operasi perbaikan otot sfingter. **Kolostomi**: lubang di dinding perut untuk mengeluarkan feses dari usus besar.

10. Ringkasan

Topik	Inti	Kunci soal
Bidang panggul	PAP (DB 10,5–11,5), bidang luas, bidang sempit (spina, Tr 10–11,5, terkecil), PBP	Macet tersering di bidang sempit
Konjugata	Vera = diagonalis – 1,5 cm; diagonalis normal 12–13 cm	Promontorium normal tidak teraba
Hodge	I = PAP, II = tepi bawah simfisis, III = spina (stasion 0), IV = koksigis	Engagement = perlimaan ≤ 2/5
Bentuk panggul	Ginekoid (ideal), android (segitiga, spina menonjol), antropoid (oval AP), platipeloid (pipih)	
Pelvimetri klinis	Linea inominata 1/3, spina tidak menonjol, sakrum cekung, arkus > 90°, intertuberosum > 8 cm	
Kepala	UUB belah ketupat 4 sutura; UUK segitiga 3 sutura (denominator)	
Diameter	Suboksipitobregmatika 9,5 (belakang kepala); frontooksipitalis 11–12 (puncak); mentooksipitalis 13,5 (dahi); submentobregmatika 9,5 (muka)	Dahi tidak bisa lahir normal
Denominator	Belakang kepala UUK, muka dagu, bokong sakrum	
Fisiologi	4 fase: tenang (progesteron), aktivasi (penarikan progesteron fungsional, CRH, SP-A), stimulasi (uterotonin, Ca-kalmodulin-MLCK, gap junction), involusi	Korion PGDH turun saat persalinan
Serviks	Primi: mendatar dulu baru membuka; multi: bersamaan	Cincin Bandl = ancaman ruptur
Tanda inpartu	His teratur makin kuat, bloody show, perubahan serviks	His palsu hilang saat istirahat
Kala I	Laten < 4 cm (≤ 8 jam); aktif 4–10 cm ± 1 cm/jam	WHO 2018: aktif mulai 5 cm
Kala II	Doran, teknus, perjol, vulka; primi ≤ 2 jam, multi ≤ 1 jam	
Kala III	≤ 30 menit; Schultze (tengah) vs Duncan (pinggir)	Kustner +: tali pusat tidak masuk lagi

Topik	Inti	Kunci soal
MAK III	Oksitosin 10 IU IM 1 menit, PTT dorso-kranial, masase 15 detik	15 mnt ulang oksitosin, 30 mnt retensio
Kala IV	2 jam; tiap 15 menit jam I, 30 menit jam II	
Mekanisme	Engagement, desensus, fleksi, putar paksi dalam, ekstensi (hipomoklion suboksiput), putar paksi luar, ekspulsi	Asinklitismus diberi nama sesuai parietal yang lebih rendah
Partograf	Mulai ≥ 4 cm; DJJ, kontraksi, nadi tiap 30 menit; VT tiap 4 jam; garis bertindak 4 jam di kanan garis waspada	U J M D K; molase 0–3
TVD	Virchow; USG kompresi; LMWH saat hamil, warfarin boleh setelah lahir	D-dimer kurang berguna saat hamil
Inkontinensia urin	Stres (dasar panggul), urgensi (detrusor), luapan (sumbatan)	Kegel lini pertama
Inkontinensia feses	Robekan sfingter (derajat 3–4)	Sfingteroplasti